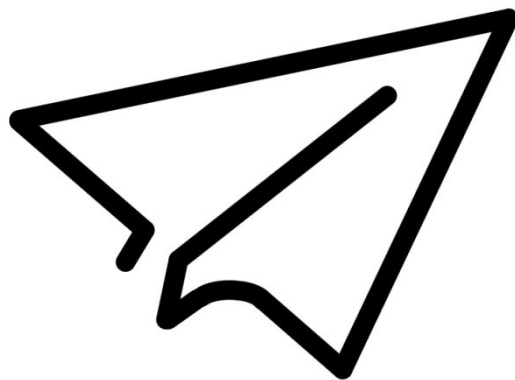


255

DAMIAO|达妙科技

DM-USB2FDCAN 上位机

使用说明书 V1.0 2026.03.03



日期	版本	变更内容
2026.03.03	V1.0	初版创建

目 录

免责声明	4
注意事项	4
基本界面	5
✧ 串口界面	5
✧ CAN 分析仪界面	5
✧ 参数设置界面	5
✧ 调试界面	6
✧ 关于界面	6
✧ 设置界面	6
✧ 版本特性	7
状态栏	7
快捷键	8
✧ F2 设备配置	8
✧ F3 队列发送	10
✧ F4 特殊电机选择	10
✧ F9 FDCAN 模块固件升级	10
串口界面	11
✧ 串口配置	11
✧ 串口发送	12
✧ 串口接收	12
CAN 分析仪界面	12
✧ CANID 设置	13
✧ CAN 发送	13
✧ FDCAN 发送	13
✧ CAN 分析仪	14
参数设置界面	15
✧ 串口读写参数	15
✧ CAN 读写参数	17
✧ 参数预设	18
✧ 参数标定	19
✧ 反馈帧	19
✧ 控制帧与控制框图	20
✧ 电机控制模式设置	20
✧ 寄存器列表及范围	22
✧ 修改波特率	23

✧ CAN 波特率修改	24
校准界面	24
✧ 电机侧编码器校准	24
✧ 输出轴编码器校准	26
调试界面	28
✧ CAN ID 设置	28
✧ 电机调试	29
1. MIT 模式	29
2. 位置速度模式	35
3. 速度模式	38
4. 力位混控模式	40
设置界面	42
CANOpen 界面	42
✧ EDS 字典预览器	43
✧ 从站状态控制台	43
✧ SDO 控制台	43
✧ 自定义控制台	43
✧ PDO 配置	43
固件版本查看与升级	44
✧ 版本查看	44
✧ 串口固件升级	44
✧ CAN 固件升级	45

免责声明

感谢使用达妙科技 DM-USB2FDCAN 上位机软件（以下简称“上位机”）。在使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及达妙科技提供的所有安全指引，否则可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其他周围物品。一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读本文档，理解、认可和接受本文档及本产品所有相关文档的全部条款和内容。您承诺仅出于正当目的使用本产品。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。达妙科技对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。

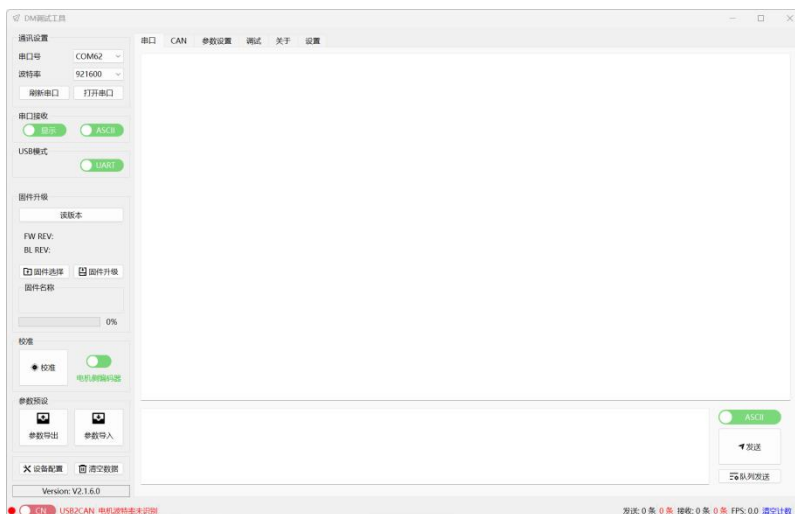
DAMIAO 是深圳市达妙科技有限公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为深圳市达妙科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归深圳市达妙科技有限公司所有。如有更新，恕不另行通知。

注意事项

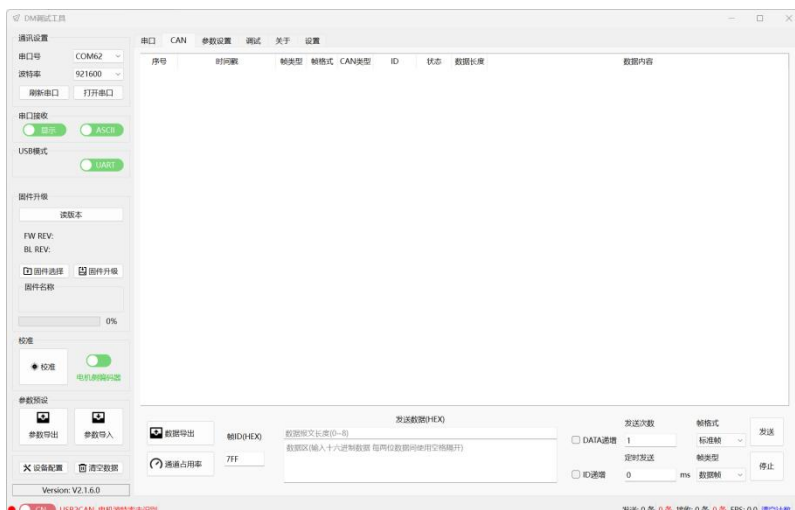
1. 使用前请认真阅读使用手册。
2. V2 版本的上位机支持 USB2CAN 和 USB2FDCN 模块，V1 版本的上位机只支持 USB2CAN 模块。
3. 电机参数需要严格按照电机手册进行设置。
4. 电机固件可以通过官方渠道（官网、论坛、官方群聊）获取。
5. 调试过程中如遇到电机疯转等异常现象请即刻断开电源，并联系专业人士。
6. 若电机未刷固件/初始化，推荐使用顺序：打开串口-读取版本-选择固件-固件升级-电机侧编码器校准-参数标定-输出轴编码器校准-调试。

基本界面

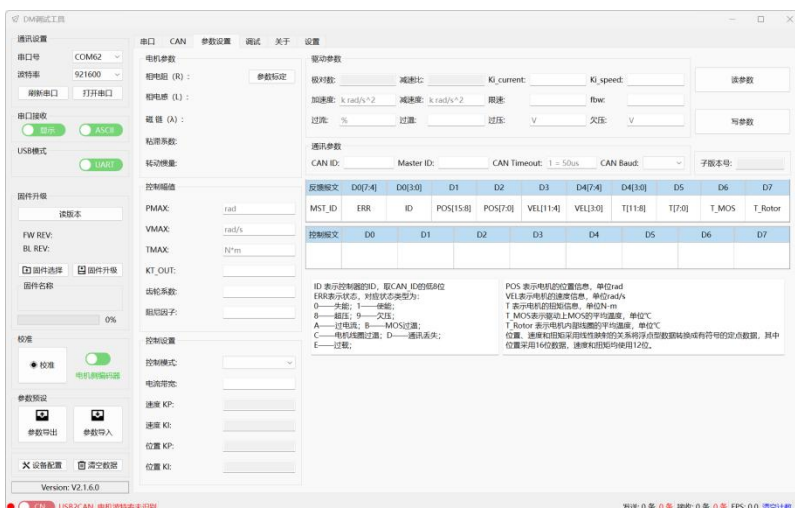
✧ 串口界面



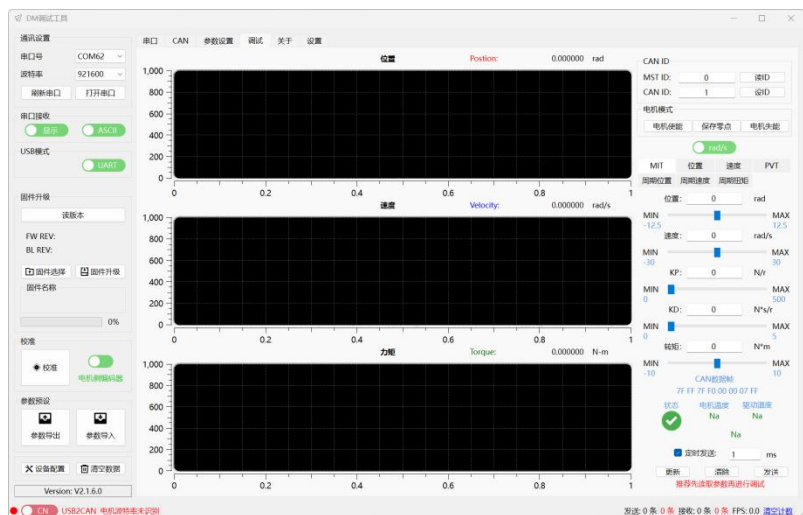
✧ CAN 分析仪界面



✧ 参数设置界面



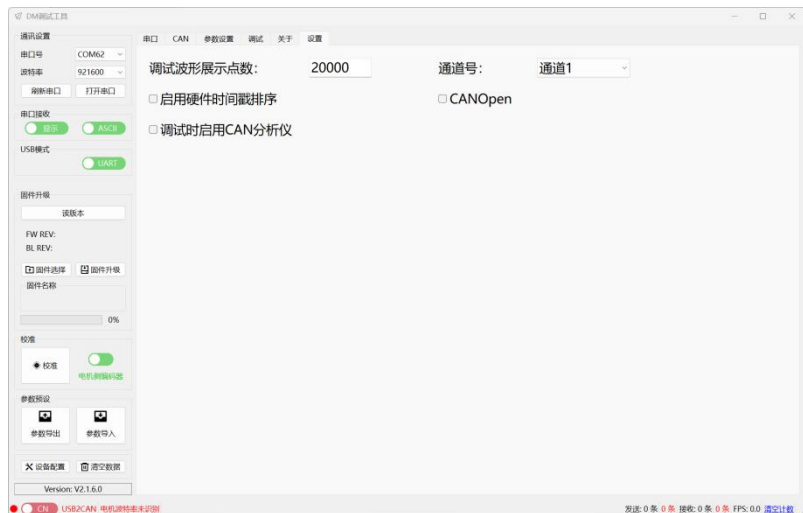
✧ 调试界面



✧ 关于界面



✧ 设置界面



◇ 版本特性

- V2.1.5.2 支持 USB2FDCAN-DUAL 模块（单路 FDCAN 固件要求 v1.0.0.4 以上），支持错误帧计数。
- V2.1.4.2 支持 gsusb 固件，支持 CANOpen。
- V2.0.3.6 支持周期位置、周期速度、周期扭矩模式；状态栏支持展示上电打印信息中的波特率。
- V2.0.3.4 支持状态栏波特率展示；支持 USB2FDCAN 自定义波特率配置。
- V2.0.3.3 支持特殊电机选择（H6215 轮毂电机特殊校准和参数标定）。
- V2.0.2.7 支持界面自定义缩放。

状态栏

状态栏位于基本界面底部，状态栏基本说明如下。

状态名称	状态显示（示例）	状态说明
设备开启指示灯		设备开启时指示灯为绿色；设备关闭时指示灯为红色。
CN/EN 中英文切换		点击或滑动该按钮可一键实现中英文切换。
模块波特率识别	数据域波特率:5M	显示波特率识别数据。
电机波特率识别	电机波特率未识别	显示电机波特率，通过上电打印信息/读参数更新。
发送成功/失败计数	发送: 0 条 0 条	发送成功字样为黑色；发送失败字样为红色。
接收成功/失败计数	接收: 0 条 0 条	接收成功字样为黑色；接收失败字样为红色。
实时 FPS	FPS: 0.0	显示实时每秒的收发帧数量。
清空计数	清空计数	点击蓝字即可清空收发计数。
正常状态	  USB2CAN	此状态为 USB2CAN 正常状态。
	  数据域波特率 5M	此状态为 USB2FDCAN 正常状态。
异常状态	发送: 0 条 128 条	发送失败时请检查线序/波特率是否正确。

快捷键

◇ F2 设备配置



USB2CAN 波特率配置供 USB2CAN 模块使用，USB2FDCAN 配置供 USB2FDCAN 模块使用。其中“更新配置”保存的波特率掉电丢失，若希望将波特率写入 flash，则点击“保存配置”，“固件更新”与 F9 快捷键功能一致，提供了 USB2FDCAN 模块的固件版本获取与升级功能。

注意：USB2FDCAN 模块配置需要在打开模块后使用。

USB2FDCAN 提供了自定义波特率配置功能，在波特率下拉框中最后一个选项，支持自动计算参数。



开启“自动计算参数”时，只需要手动输入时钟频率、波特率和同步跳变带宽，会自动计算分频系数、seg1 和 seg2。其中仲裁域和数据域自动计算的采样点判别范围分别为 75.0%~87.5%和 65.0%~75.0%。

注意：波特率单位为 Kbps。



自定义波特率配置对话框，包含以下配置项：

- 时钟频率(MHz): 80
- 仲裁域波特率(Kbps)
 - 波特率: Kbps
 - 分频系数:
 - Seg1:
 - Seg2:
 - 同步跳变宽度: 2
 - 采样点:
- 数据域波特率(Kbps)
 - 波特率: Kbps
 - 分频系数:
 - Seg1:
 - Seg2:
 - 同步跳变宽度: 2
 - 采样点:

底部按钮：清除、自动计算参数、配置、取消

关闭“自动计算参数”时，会根据输入的时钟频率、同步跳变带宽、分频系数、seg1和seg2自动计算对应的波特率。

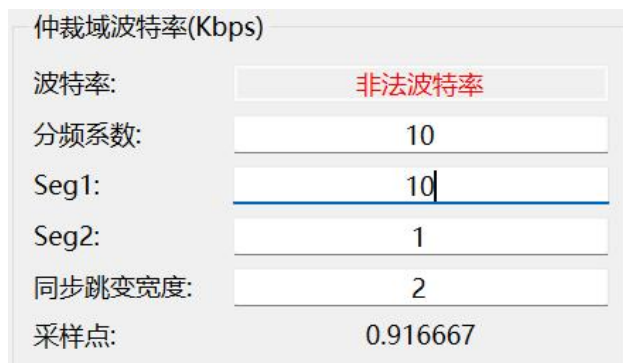
注意：输入完参数后需要回车或者转移焦距才会执行计算。



仲裁域波特率(Kbps)配置示例 1：

- 波特率: 仲裁波特率不得大于1M
- 分频系数: 3
- Seg1: 2
- Seg2: 1
- 同步跳变宽度: 2
- 采样点: 0.75

注意：仲裁域波特率不得大于1M。



仲裁域波特率(Kbps)配置示例 2：

- 波特率: 非法波特率
- 分频系数: 10
- Seg1: 10
- Seg2: 1
- 同步跳变宽度: 2
- 采样点: 0.916667

注意：计算出的波特率需要满足 Kbps 的整数倍，否则会被划入非法波特率。同时“自动计算参数”模式下的采样点有范围限制，“手动输入参数”下没有该限制。

✧ F3 队列发送

串口队列发送，默认发送队列为三轮“使能”、“失能”。



① 增加/删除数据。

注意：默认在队尾进行增加/删除，在选取了某项数据索引后将在该索引尾部进行新增/删除。

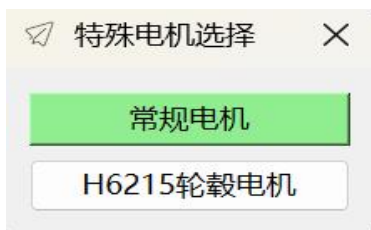
② 上移/下移数据。

③ 切换发送数据输入格式为 ASCII/HEX。

④ 清空发送队列。

⑤ 以发送队列进行发送。

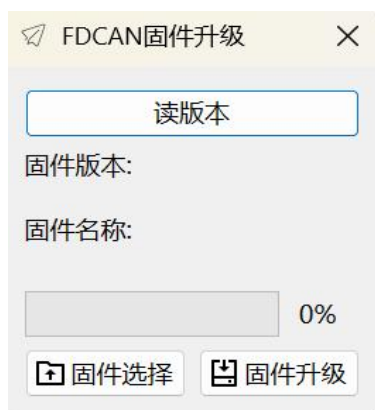
✧ F4 特殊电机选择



H6215 轮毂电机有特殊的升级和校准方式。

✧ F9 FDCAN 模块固件升级

USB2FDCAN 固件版本读取和升级。



注意：USB2FDCAN 固件升级过程中会锁上固件升级按钮，若升级失败则需要关闭固件升级对话框并重新打开以解锁。



注意：USB2FDCAN 固件升级成功提示为“固件名称：[升级成功]”。

串口界面

串口界面提供了串口通讯数据的收发功能，并可以通过 ASCII/HEX 开关按键切换所选的发送数据格式。同时在左侧的功能栏可以进行刷新串口、打开串口、关闭串口、固件升级、清除数据、退出、配置串口以及下位机校准操作。

点击刷新按钮刷新可用串口设备，选取连接 USB2FDCAN 模块的串口号。在 Windows 系统中，串口通常以 COM 开头进行编号；而在 Linux 系统中，串口以字符设备形式呈现，位于 /dev/ 目录下，常见命名格式包括 ttyACM* 或 ttyUSB*。随后还需设置合适的通信参数，如波特率、数据位、校验位与停止位，以确保上位机与下位机之间的数据传输稳定可靠。

配置完成串口信息后，点击打开串口按钮即可打开串口。串口的打开情况可以通过观察左下角的打开状态指示灯获取，串口成功打开时指示灯呈现绿色，串口关闭时指示灯呈现红色。此外，串口的打开情况还可以通过观察打开串口按钮和关闭串口按钮的可选状态进行判断。

✧ 串口配置



① 刷新串口

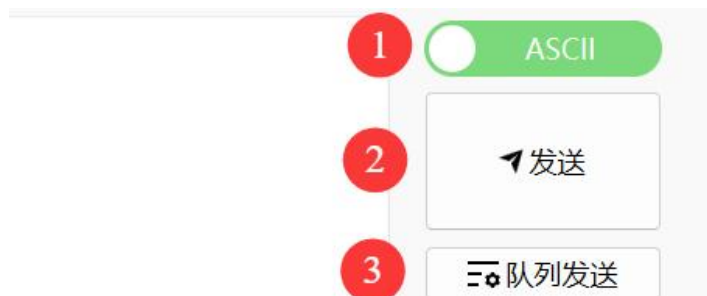
② 打开串口

注意：USB2FDCAN 模块打开串口同时会打开对应的 libusb 设备端口。



注意：数据位、校验位和停止位的设置移到了设备配置（F2 快捷键）中。

✧ 串口发送



- ① 串口发送格式（ASCII/HEX）
- ② 发送
- ③ 队列发送（F3 快捷键）

✧ 串口接收



- ① 串口接收（显示/隐藏）
- ② 串口展示格式（ASCII/HEX）

CAN 分析仪界面

CAN 分析仪界面可以进行 CAN 通讯数据的收发功能，进行 CAN 数据帧和 CAN 通讯的发送 ID 以及接收 ID 的配置，并可以直观地观察到收发的 CAN 数据帧的详细配置以及发送方 ID。

在成功打开所选取的串口设备后，可以通过 UART/CAN 滑块按钮切换为 CAN 通讯模

式,还需要下位机接通CAN数据线。通过读ID按钮进行获取或手动输入CAN ID与MASTER ID后即完成了CAN通讯的配置,可进行正常CAN通讯。同时可以在下方的CAN分析仪界面上获取CAN数据帧相关信息,包括CAN数据帧到来的时间戳、帧类型、帧的格式、状态、数据长度、数据内容和ID(这里的ID为MST ID,即发送方的ID)。

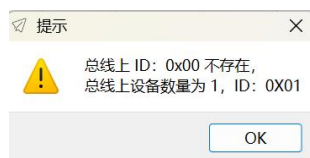
在分析仪展示界面的下方为CAN发送数据帧控制台,可以设置CAN通讯的波特率、帧ID、发送数据的内容、发送次数、定时连续发送时间间隔、帧格式、帧类型、是否数据递增和是否发送ID递增(通常在设备ID递增设置的情况下使用)。

✧ CAN ID 设置



- ① CAN ID 设置
- ② 通讯模式切换 (UART/CAN)

注意: 任意输入CAN ID后会自动扫描总线上的所有设备,若设备不存在则会提示总线上设备信息。



✧ CAN 发送



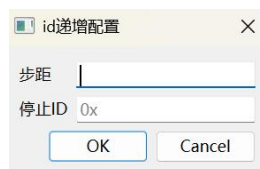
- ① 帧 ID(HEX)
- ② 发送数据长度与数据
- ③ DATA 递增
- ④ ID 递增 (带有配置页面)
- ⑤ 帧格式【标准帧/扩展帧 (11bit/29bit)】
- ⑥ 帧类型 (数据帧/远程帧)

注意: 点击“发送”会自动填充零进行补长。

✧ FDCAN 发送

- ① 数据域加速





勾选“ID 递增”后可进行 id 递增配置。

注意：步距为 10 进制，停止 ID 为 16 进制，以当前设置帧 ID 开始递增。

✧ CAN 分析仪

CAN 分析仪会展示十万条最新的数据，支持数据复制和导出。

序号	时间戳	帧类型	帧格式	CAN类型	ID	状态	数据长度	数据内容
1	2508.977050781	标准帧	数据帧	FDCAN	0x7FF	发送成功	8	00 00 00 00 00 00 00 00
2	2620.119873047	扩展帧	数据帧	FDCAN	0x1FFFFFFF	接收成功	0	
3	297.049499512	标准帧	数据帧	CAN	0x1	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FC
4	297.049621582	标准帧	数据帧	CAN	0x0	接收成功	8	11 73 D9 7F F8 01 1B 18
5	601.586791992	标准帧	远程帧	CAN	0x2	接收成功	0	

数据导出 1

帧ID(HEX)

数据报文长度(0~8,12,16,20,24,32,48,64)

数据区(输入十六进制数据 每两位数据间使用空格隔开)

数据域加速

发送数据(HEX)

☐ DATA递增
 ☐ ID递增

发送次数

1

定时发送

0

ms

帧格式

标准帧

帧类型

数据帧

发送

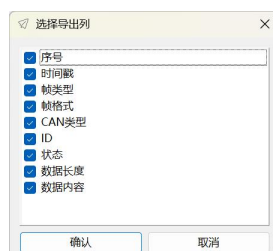
停止

① 数据导出

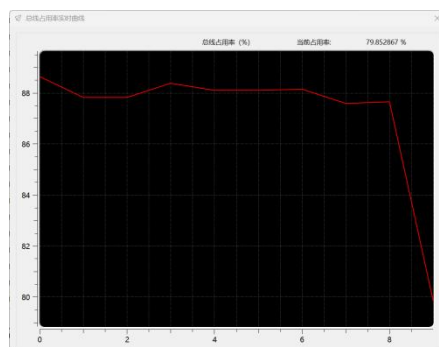
② 通道占用率

0x1	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FC
0x0	接收成功	8	11 73 D9 7F F8 01 1B 18
0x2	接收成功	0	复制内容

注意：右键数据格可打开菜单，长按左键拖拽可选取区域进行复制。



数据导出可以自由选择需要导出列，导出格式为 excel 表格。



上图为 5M 波特率下两个 USB2FDCAN-DUAL 模块对发的总线占用率监控示例。

参数设置界面

参数设置界面支持使用串口或 CAN 进行电机参数的读写和参数的标定，同时提供了各种控制模式的控制框图以及反馈数据帧查看。

✧ 串口读写参数

V4 驱动新增了五个支持串口读取的参数（ki_current、ki_speed、fbw、CAN 波特率和子版本号），V3 等不支持的驱动版本只能通过 CAN 模式对这些参数进行读取。

1. 读参数

在“参数设置”标签卡下，点击“读参数”按钮，驱动器会将驱动器存储使用的参数上传至调试助手，请仔细核对参数。



绿色框圈起来的参数为 V4 驱动新增了五个支持串口读取的参数（ki_current、ki_speed、fbw、CAN 波特率和子版本号），**若并未通过串口读出，则不会通过串口写入**，但可以使用 CAN 进行读写。



读取到的参数包括：

(1) 驱动参数：驱动的参数设置部分

- **极对数**：电机的极对数，通过校准可以自动得出，切勿修改；
- **欠压**：若电源电压低于设定值，驱动器将无法控制电机运转，默认为 20V；
- **过压**：设定驱动器工作的电压上限，电机上电时会进行电源电压采集，当采集到的电压超过此值，驱动器将报错并退出使能，上电时若出现超压，则持续报错；
- **加速度/减速度**：在非 MIT 模式下使用，用以限定驱动器的加/减速度，电机转子参数，单位为 Krad/s^2 ，其中，减速度为负数；
- **减速比**：电机的减速比，主要影响到电机输出的转速和位置，间接影响电机的转矩反馈信息，切勿修改；
- **过温**：电机线圈温度保护值，根据使用需求设定，建议不超过 100°C ，过温后驱动器退出使能状态，进入失能状态，并报错；
- **CAN_ID**：驱动器 ID 号，CAN 命令使用，16 进制，建议设置成小于 16，以免与报错类型冲突；
- **Master ID**：驱动器反馈信息使用的帧 ID 号，16 进制；
- **CAN Timeout**：CAN 通讯超时时间设置，整数 32 位，表示多少个计数周期后仍未检测到 CAN 命令，进行电机保护，一个计数周期为 50us，只在电机使能时生效；
- **限速**：仅在速度模式下使用，用于限定电机转子（减速前）的最大运行速度，单位为 rad/s ；
- **过流**：用以限定电机的最大相电流，百分比数；
- **CAN 波特率**：配置 CAN 波特率，支持 125Kbps-5Mbps；
- **Ki_current（电流环增强系数）**：电流环辅助控制参数，不建议修改；
- **fbw（速度环滤波带宽）**：转速滤波带宽，单位为 Hz.；
- **子版本号**：固件的子版本号；
- **Ki_speed（速度环增强系数）**：速度环辅助控制参数，建议可调范围为 200-800。

注意：点击读参数成功后，会同步更新调试界面的参数，如 PMAX，ID 等。

(2) 电机参数：电机参数部分

此部分参数是由驱动器自动辨识得出（更换驱动板需要标定一次参数，此部分参数自动保存到驱动器中）。

(3) 控制幅值：驱动命令参数范围设定

- **PMAX**：在 MIT 模式下，作为电机接收命令的映射值，其他模式下为电机反馈信息的映射值。映射规则请查看 CAN 通信章节；
- **VMAX**：同 PMAX；
- **TMAX**：同 PMAX；
- **KT_OUT**：电机的扭矩系数，在电机参数辨识准确的情况下，设置为 0；

- **齿轮系数：**齿轮力矩传动系数，小于等于 1.0；
- **阻尼因子：**电流环与速度环控制带宽比，未使用到。

(4) 控制设置

- **控制模式：**MIT 模式、位置速度模式、速度模式、力位混合模式；
- **电流带宽：**设置电流环的增益系数，默认 1000；
- **速度 KP/KI，位置 KP/KI：**速度环，位置环的参数。

写完参数后，请读参数更新到上位机，保证反馈数据无误。

2. 写参数

核对驱动参数、控制幅值、控制设置等参数，对需要修改的参数进行修改，最后点击“写参数”将修改后的参数保存至驱动器中。

点击“写参数”按钮芯片会自动复位，因此在使用“写参数”时请确保电机处于“失能”状态，以防止发生安全事故。



【注意】：

- ①请勿修改极对数和减速比参数。
- ②点击“写参数”后，驱动器将自动软件重启，无需外部重启电源。
- ③建议写完参数后，读参数更新到上位机，保证反馈数据无误。

✧ CAN 读写参数

与串口读写参数同理，只需要在 USB 模式处切换为 CAN 模式，并输入正确的 CAN ID，即可进行 CAN 读写参数。



注意：为避免误改 CAN ID，CAN 模式下默认不提供 CAN ID 读写，建议使用串口进行 CAN ID 的修改。若实在需要使用 CAN 进行 CAN ID 修改，请前往本章下“寄存器列表及范围”小节，查看寄存器索引，并在 CAN 分析仪发送指令进行修改，**发送写寄存器指令后还需要发送保存指令。**

	CAN数据								
	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	帧ID
读寄存器	CANID低	CANID高	0x33	RID					0x7FF(Default)
写寄存器			0x55	RID	数据				
存寄存器			0xAA	RID					

注意：数据为小端存储，D4 为数据的LSB（最低有效字节），D7 为数据的MSB（最高有效字节）。

◇ 参数预设

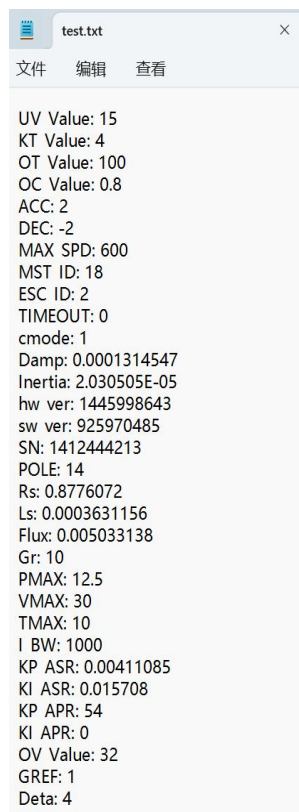
可以将参数设置界面的参数导出或导入参数到参数设置界面，推荐初次使用电机时导出一份参数进行备用。



① 参数导出

② 参数导入

注：导出参数为txt文本；格式为name: value，参数导入时会跳过value为空的数据。

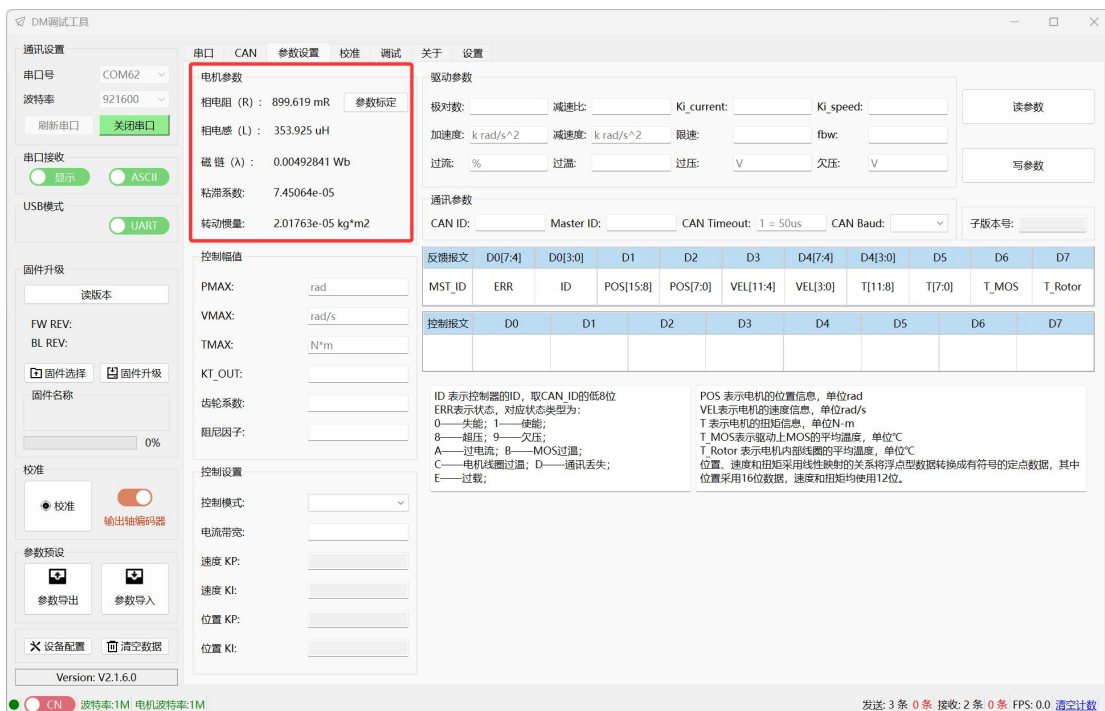


注：亦可以在txt中修改再导入，导入参数后需点“写参数”。

◇ 参数标定

参数辨识主要识别电机的相电阻、相电感以及磁链等重要参数。电机出厂已进行标定操作，并写在电机内，可以直接使用，无需再重新标定，以下提供标定的步骤：

点击“参数设置”标签卡，再点击“参数标定”按钮，驱动器进入辨识步骤。期间电机会转动，应保持空载状态，并固定好电机。



辨识完成后，会自动上传辨识的结果。

粘滞系数仅作为参考，可多次标定。

【注意】以上参数除粘滞系数外**不能出现负值**，若出现负值，请确认电机状态后再进行标定。

◇ 反馈帧

反馈报文	D0[7:4]	D0[3:0]	D1	D2	D3	D4[7:4]	D4[3:0]	D5	D6	D7
MST_ID	ERR	ID	POS[15:8]	POS[7:0]	VEL[11:4]	VEL[3:0]	T[11:8]	T[7:0]	T_MOS	T_Rotor

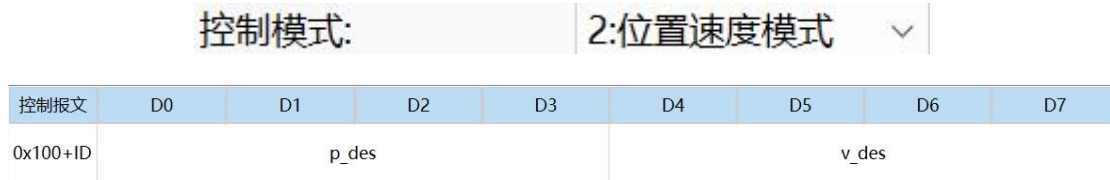
注意：各模式下反馈帧格式是一致的。

反馈帧中的 ERR 错误类型，都在下方的文本展示框中，可以方便查阅。

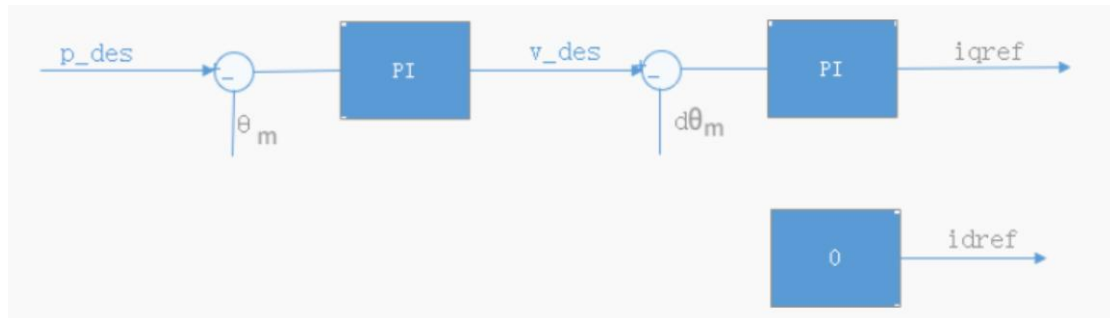
ID 表示控制器的ID，取CAN_ID的低8位
 ERR表示状态，对应状态类型为：
 0——失能；1——使能；2——电机侧未识别；
 3——输出轴未识别；5——读取编码器错误；
 7——读取编码器错误；8——超压；9——欠压；
 A——过电流；B——MOS过温；E——过载；
 C——电机线圈过温；D——通讯丢失；

◇ 控制帧与控制框图

在控制模式中选择对应模式即可查看该模式下的控制帧格式与数据框图,以位置速度模式举例:



注意: 控制帧 ID 需要加入 0xX00 偏移 (X 为当前模式索引)。



◇ 电机控制模式设置

点击调试助手“参数设置”,在控制设置中点击“控制模式”,可选择 MIT 模式、速度位置模式、速度模式、力位混控、周期位置、周期速度和周期扭矩七种模式,然后点击“写参数”进行控制模式设置。



修改控制模式时,将弹出提示窗口:“参数写入成功!”。

(1) 根据上电串口打印数据判断控制模式，箭头指向的模式即为当前驱动的控制模式。



(2) 或者根据参数设定页面上重新读参数后显示的信息，判断驱动器的控制模式。



◇ 寄存器列表及范围

地址(HEX)	地址(DEC)	变量	描述	读写	范围	类型
0x00	0	UV_Value	低压保护值	RW	(10.0,fmax]	float
0x01	1	KT_Value	扭矩系数	RW	[0.0,fmax]	float
0x02	2	OT_Value	过温保护值	RW	[80.0,200)	float
0x03	3	OC_Value	过流保护值	RW	(0.0,1.0)	float
0x04	4	ACC	加速度	RW	(0.0,fmax)	float
0x05	5	DEC	减速度	RW	[-fmax,0.0)	float
0x06	6	MAX_SPD	最大速度	RW	(0.0,fmax]	float
0x07	7	MST_ID	反馈 ID	RW	[0,0x7FF]	uint32
0x08	8	ESC_ID	接收 ID	RW	[0,0x7FF]	uint32
0x09	9	TIMEOUT	超时警报时间	RW	[0,2^32-1]	uint32
0x0A	10	CTRL_MODE	控制模式	RW	[0,7]	uint32
0x0B	11	Damp	电机粘滞系数	RO	/	float
0x0C	12	Inertia	电机转动惯量	RO	/	float
0x0D	13	hw_ver	保留	RO	/	uint32
0x0E	14	sw_ver	软件版本号	RO	/	uint32
0x0F	15	SN	SN 码	RO	/	uint32
0x10	16	NPP	电机极对数	RO	/	uint32
0x11	17	Rs	电机相电阻	RO	/	float
0x12	18	Ls	电机相电感	RO	/	float
0x13	19	Flux	电机磁链值	RO	/	float
0x14	20	Gr	齿轮减速比	RO	/	float
0x15	21	PMAX	位置映射范围	RW	(0.0,fmax]	float
0x16	22	VMAX	速度映射范围	RW	(0.0,fmax]	float
0x17	23	TMAX	扭矩映射范围	RW	(0.0,fmax]	float
0x18	24	I_BW	电流环控制带宽	RW	[100.0,1.0e4]	float
0x19	25	KP_ASR	速度环 Kp	RW	[0.0,fmax]	float
0x1A	26	KI_ASR	速度环 Ki	RW	[0.0,fmax]	float
0x1B	27	KP_APR	位置环 Kp	RW	[0.0,fmax]	float
0x1C	28	KI_APR	位置环 Ki	RW	[0.0,fmax]	float
0x1D	29	OV_Value	过压保护值	RW	TBD	float
0x1E	30	GREF	齿轮力矩效率	RW	(0.0,1.0]	float
0x1F	31	Deta	速度环阻尼系数	RW	[1.0,30.0]	float

地址(HEX)	地址(DEC)	变量	描述	读写	范围	类型
0x20	32	V_BW	速度环滤波带宽	RW	(0.0,500.0)	float
0x21	33	IQ_cl	电流环增强系数	RW	[100.0, 1.0e4]	float
0x22	34	VL_cl	速度环增强系数	RW	(0.0,1.0e4]	float
0x23	35	can_br	CAN 波特率代码	RW	[0,4]	uint32
0x24	36	sub_ver	软件子版本号	RO	/	uint32
0x25	37	Boot_ver	Boot 版本号	RO	/	uint32
0x36	54	x_off	输出轴角度偏移	RO	/	float
0x37	55	dir	方向	RO	/	float
0x38	56	m_off	电机侧角度偏移	RO	/	float
0x3B	59	IBase	相电流基准峰值	RO	/	float
0x3C	60	VBus	电源电压	RO	/	float
0x3D	61	TMOS	MOS 温度	RO	/	float
0x3E	62	T_CEL	电机线圈温度	RO	/	float
0x3F	63	I_U_OFF	U 相电流偏置	RO	/	float
0x40	64	I_V_OFF	V 相电流偏置	RO	/	float
0x41	65	I_W_OFF	W 相电流偏置	RO	/	float
0x46	70	isen.app_ver	电机侧 app 版本	RO	/	uint32
0x47	71	isen.boot_ver	电机侧 boot 版本	RO	/	uint32
0x48	72	osen.app_ver	输出轴 app 版本	RO	/	uint32
0x49	73	osen.boot_ver	输出轴 boot 版本	RO	/	uint32
0x50	80	p_m	电机当前位置	RO	/	float
0x51	81	xout	输出轴位置	RO	/	float
0x52	82	Xin_raw_d	电机侧原始值	RO	/	uint32
0x53	83	Xout_raw_d	输出轴原始值	RO	/	uint32

RW：可读写。

RO：只读。

✧ 修改波特率

波特率修改可以通过上位机使用串口进行设定，只需选择相应的波特率，点击写参数即可，通过该方法设置成功后，电机会自动进行复位，波特率将被储存在电机驱动器内部，重新上电不会丢失。

另一种方式是通过 CAN 接口进行修改，通过写入波特率寄存器的值来完成，详见本章“CAN 波特率修改”小节。

注意：使用 CAN 修改波特率，在总线上有多个设备时会导致失败，因此需谨慎，强烈建议

在装机前先配置好波特率。

✧ CAN 波特率修改

通过向波特率寄存器（地址为 0x23）写入特定的数据，可以修改当前的 CAN 通讯波特率，支持特定波特率修改，目前可支持的波特率如下：

编码	波特率
0	125K
1	200K
2	250K
3	500K
4	1M
5	2M
6	2.5M
7	3.2M
8	4M
9	5M

修改波特率成功后，驱动器先以原波特率反馈数据，之后以新的波特率进行通讯。上电后电机先判断存储的波特率，若大于 5Mbps，则自动默认为 1Mbps，对于大于 1Mbps（不包含 1Mbps）将自动变成 CAN FD 功能；若波特率小于等于 1Mbps，自动变成 CAN 2.0B。设置成 CAN FD 的电机仍可以接收到 CAN 2.0B 数据帧，但发送反馈帧时采用 CAN FD，因此上层控制器将接收不到反馈数据，并且驱动器会不断报错。采用 CAN 2.0B 的控制器设置错 ID 后，仍可以通过修改波特率的命令改回波特率。

校准界面

✧ 电机侧编码器校准

电机侧编码器校准目的主要是修正传感器的安装误差，过程中电机正向反向转动一个转子周期，请保证电机可以自由转动，最好电机能够空载运行，否则可能造成校准失败。电机出厂已进行校准操作，并写在电机内，如非异常情况，可以直接使用，无需再进行校准。以下提供校准的操作步骤，在电机更换驱动板，异常振动等非正常状态，可以先进行校准再运行。

步骤 1：电机侧编码器校准

点击校准，电机先转动，转动完毕后向调试助手返回极对数。

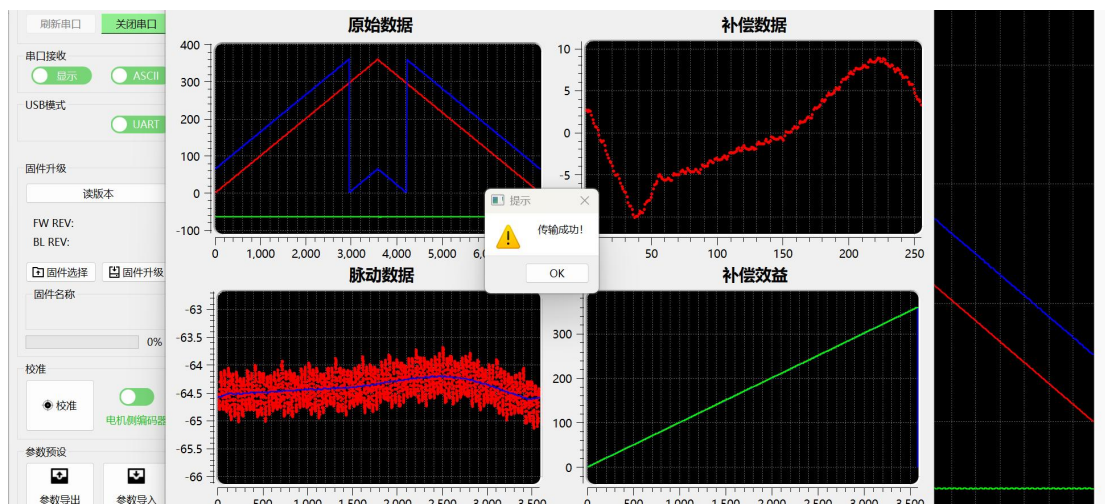


此过程中电机会有旋转运动，请注意固定好电机，以免发生事故。

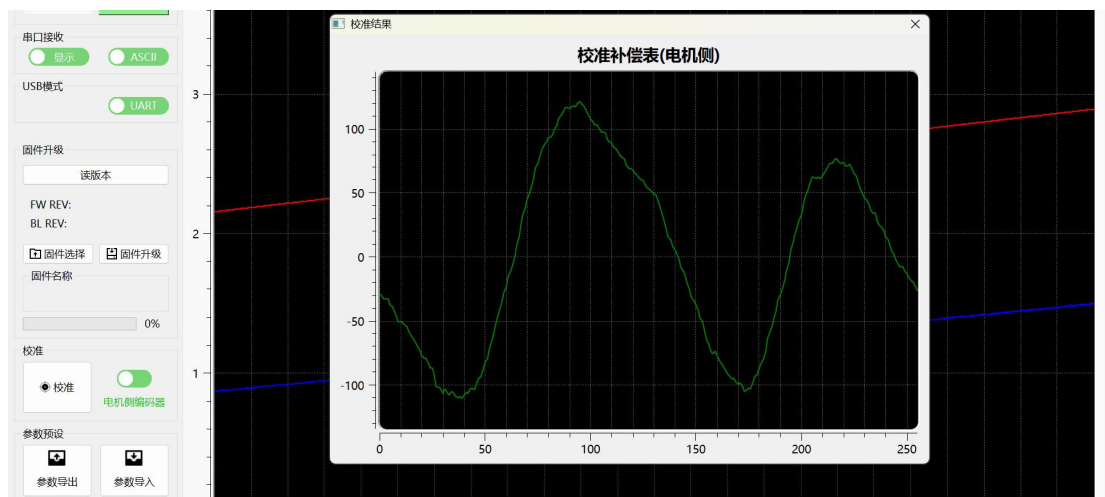
参数识别完成后，电机自动进行传感器校准，并显示电机的传感器波形图，如下：



步骤 2：校准完成后，会自动上传校准值，示例如下：



注意：上述为 V3 电机侧编码器的校准结果，V4 的校准结果有所不同，具体展示如下：

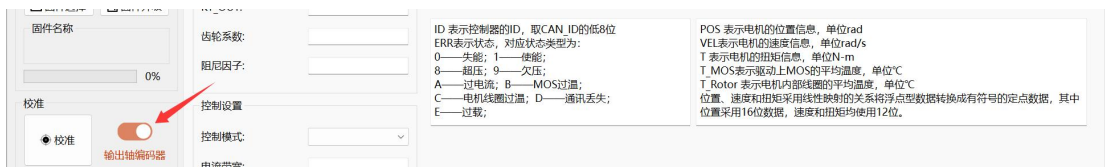


◇ 输出轴编码器校准

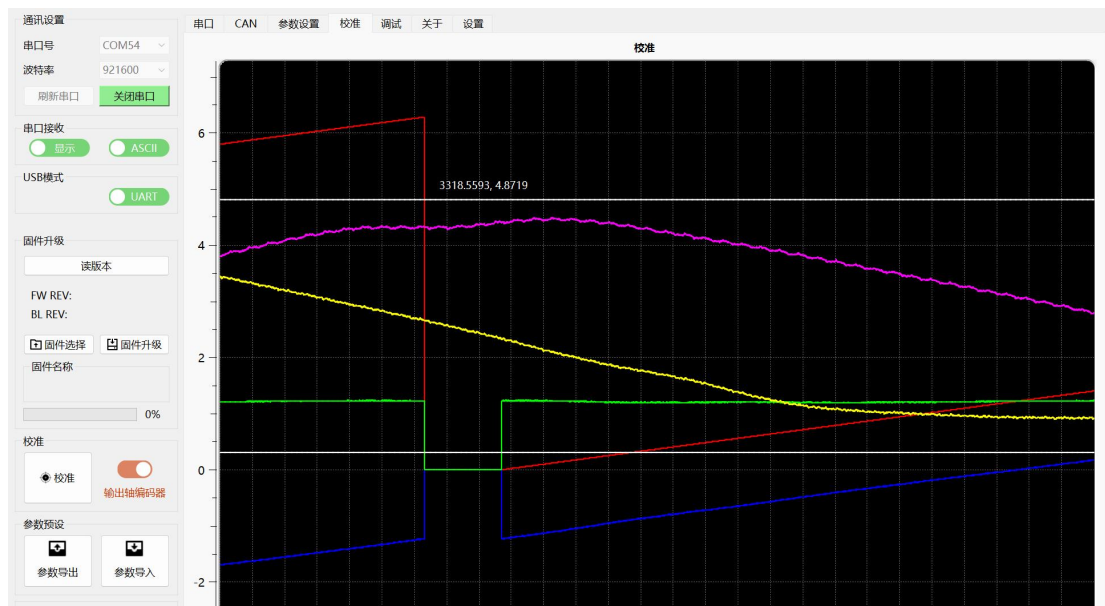
双编码器电机需要进行输出轴编码器校准，用来提升输出轴编码器准确度。过程中电机正向转动一周，请保证电机可以自由转动，确保电机空载运行，否则可能造成校准误差过大。电机出厂已进行输出轴编码器校准操作，并写在电机内，如非异常情况，可以直接使用，无需再进行输出轴编码器校准。以下提供输出轴编码器校准的操作步骤，在电机更换驱动板，输出位置变化等非正常状态，可以先进行输出轴编码器校准再运行。

步骤 1：输出轴编码器校准

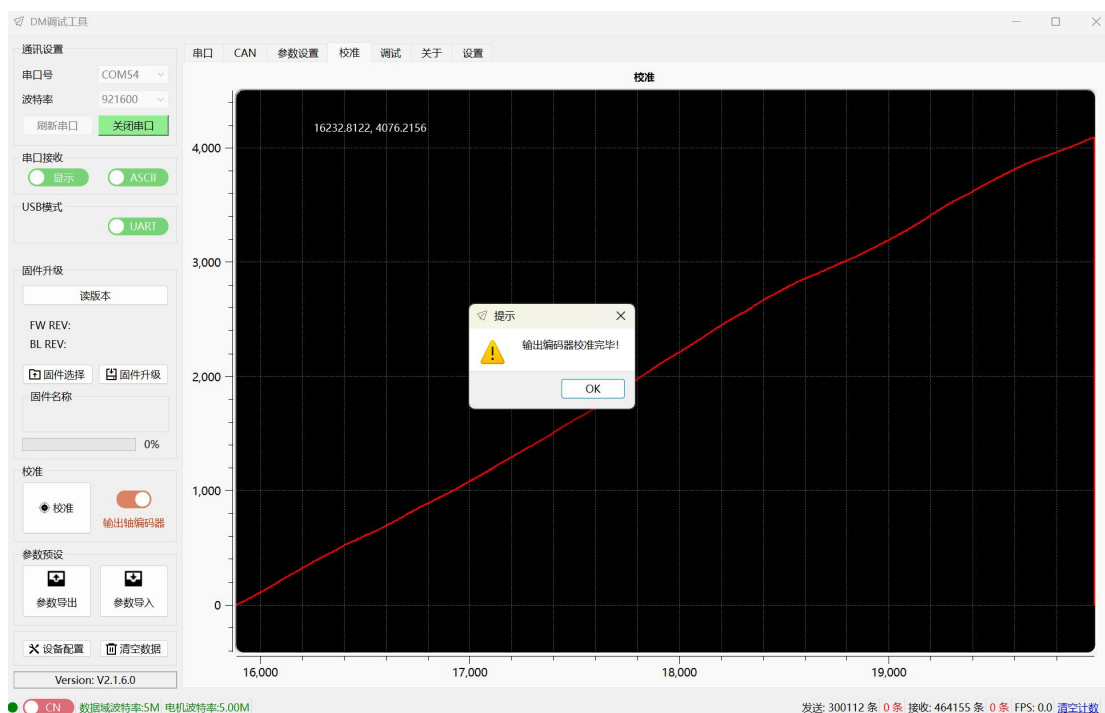
点击界面左侧校准按钮边的滑块至显示“输出轴编码器”状态，再点击校准。



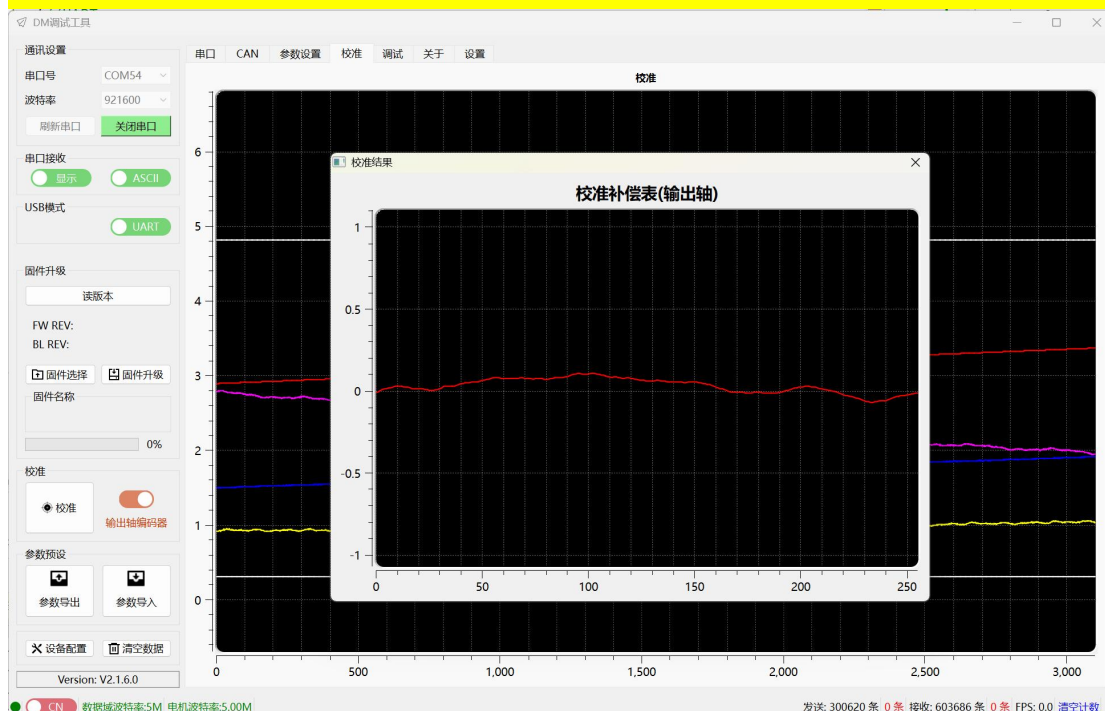
电机开始旋转，并上传编码器原始数据波形，见下图：



步骤 2：校准完成后，会自动上传显示校准值，如下：



注意：上述为 V3 输出轴编码器的校准结果，V4 的校准结果有所不同，具体展示如下：



步骤 3：校准数据校验

校准完成后，驱动器会自动进行数据校验，如校验数据偏差过大，则会报错，错误类型为 3，红灯闪烁。一般情况下出错是由于输出轴编码器异常导致，可以联系售后解决。

调试界面

电机完成校准、标定以及参数设置后即可使用，控制使用 CAN 标准帧（STD）格式，默认波特率为 1Mbps，可使用指令更改切换成不同的波特率，具体参见 [CAN 波特率修改](#) 章节。按功能可分为接收帧和反馈帧，接收帧为接收到的控制数据，用于实现对电机的命令控制；反馈帧为电机向上层控制器发送电机的状态数据，反馈行为为问询式的，只要驱动接收到的帧 ID 与电机设定的 CAN ID 匹配（低 8 位进行校验，高 3 位忽略）时，驱动器即向总线发送当前的状态数据。根据电机选定的不同模式，其接收帧帧格式定义以及帧 ID 各不相同，但各种模式下的反馈帧是相同的。

✧ CAN ID 设置

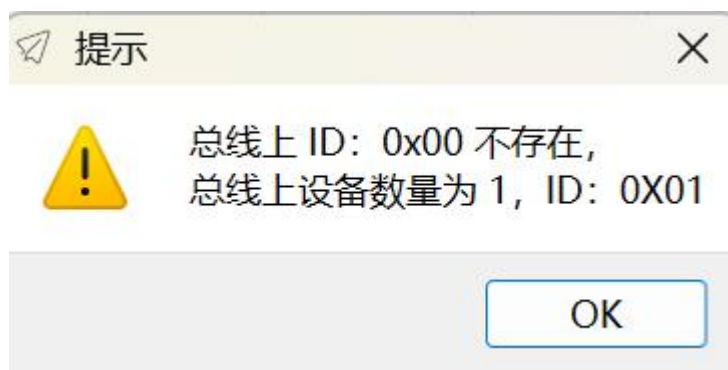
调试界面所有操作都使用 CAN 通讯进行，因此 CAN ID 正确设置至关重要。

(1) 推荐在左侧 USB 模式下进行 CAN 模式的切换与 CAN ID 的设置。

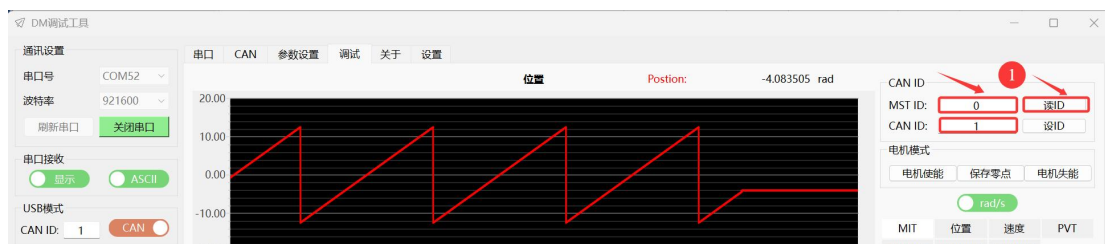


只需要输入 CAN ID，若设备存在会自动匹配对应的 MST ID。

注意: 任意输入 CAN ID 后会自动扫描总线上的所有设备, 若设备不存在则会提示总线上设备信息。



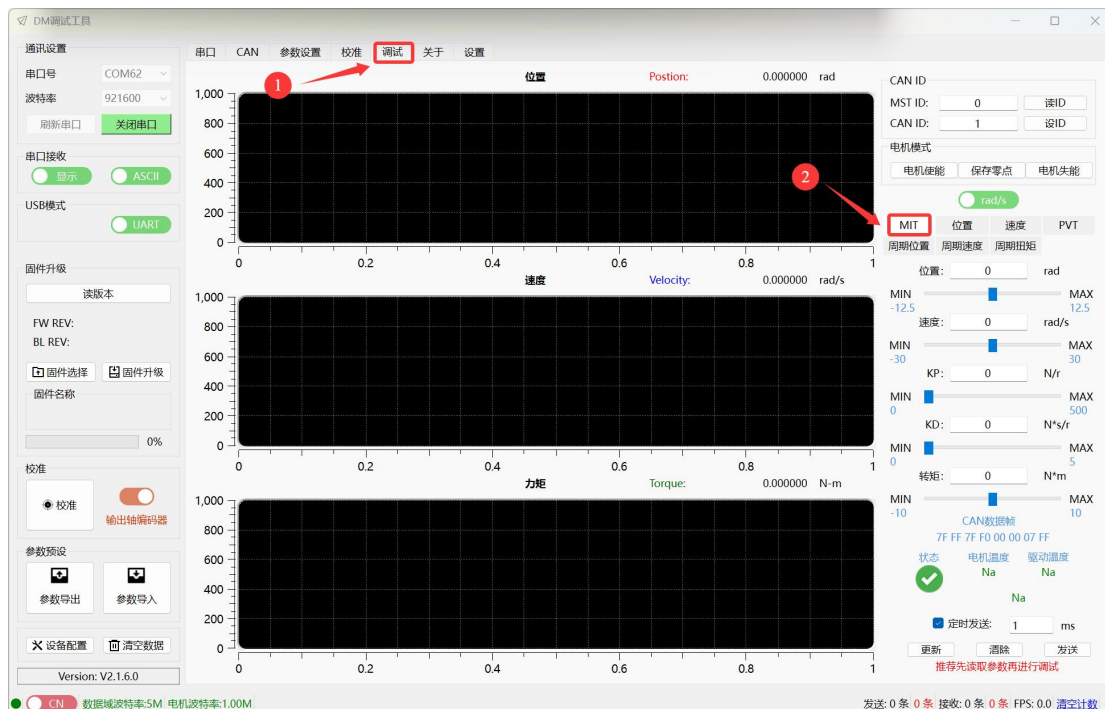
(2) 或者通过右侧的读 ID 进行读取，仅在单设备下适用，多设备下它会跳转到最后一个反馈的设备 ID；相比之下更推荐在此处手动设置 CAN ID 与 MST ID。



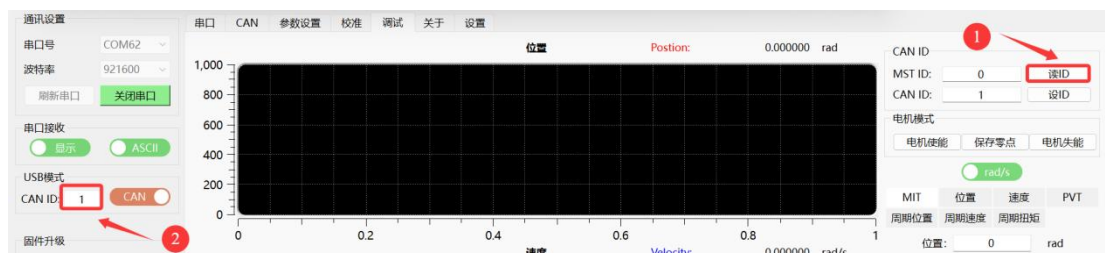
◇ 电机调试

1. MIT 模式

(1) 参考控制模式的选择与确认，选择当前为 MIT 模式，确定当前控制模式，在调试页面中选择对应的 MIT 子标签卡。



(2) 确保 CAN ID 正确（可通过串口打印信息或者参数设置页面获取，也可以通过调试页面读取、设定按钮设定）。



(3) MIT 模式有三种控制方法：速度、位置、力矩。

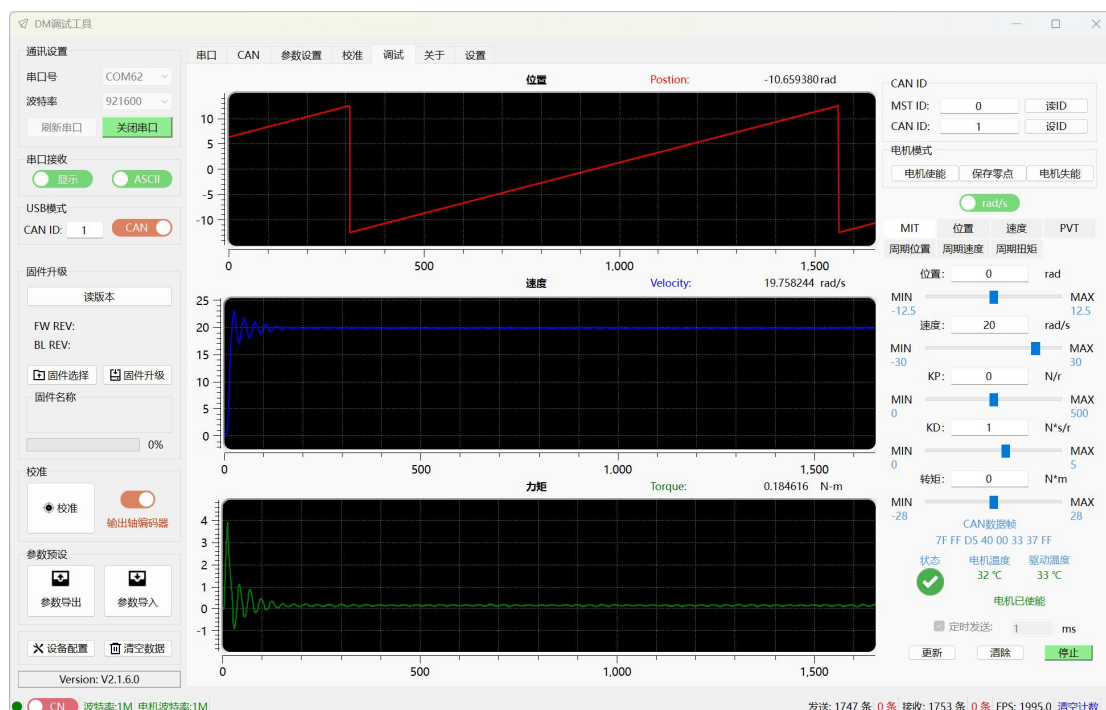
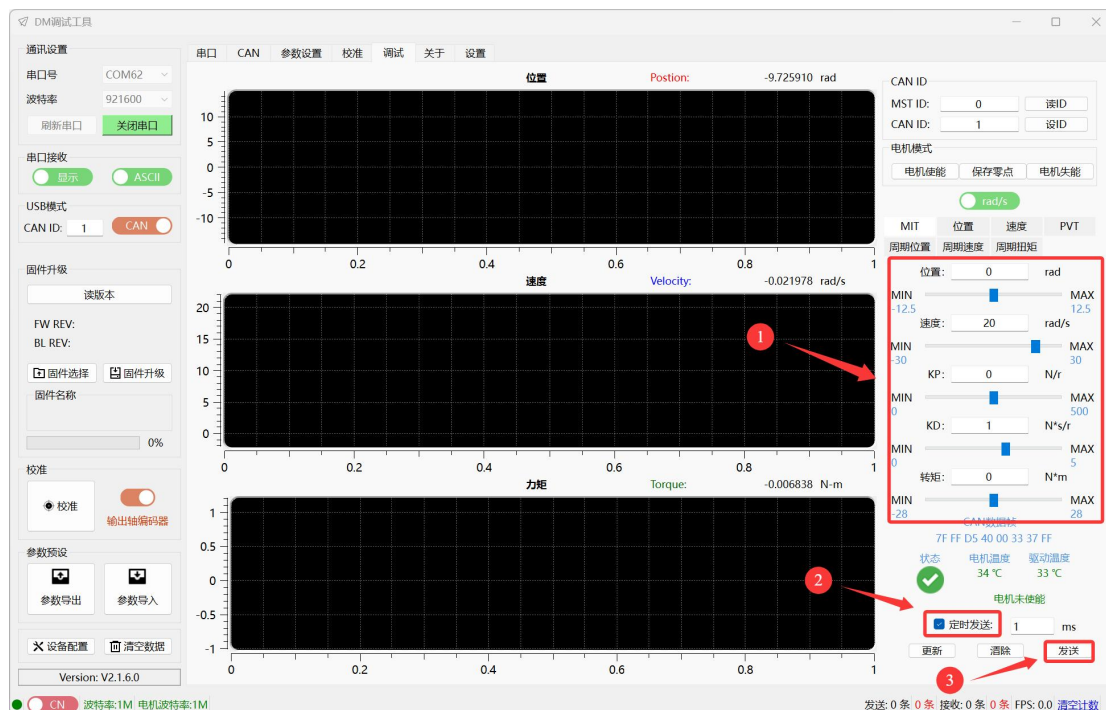
① 速度控制

第一步，电机模式栏点击“使能”按钮。此时驱动器绿色灯亮起，表示电机已使能。



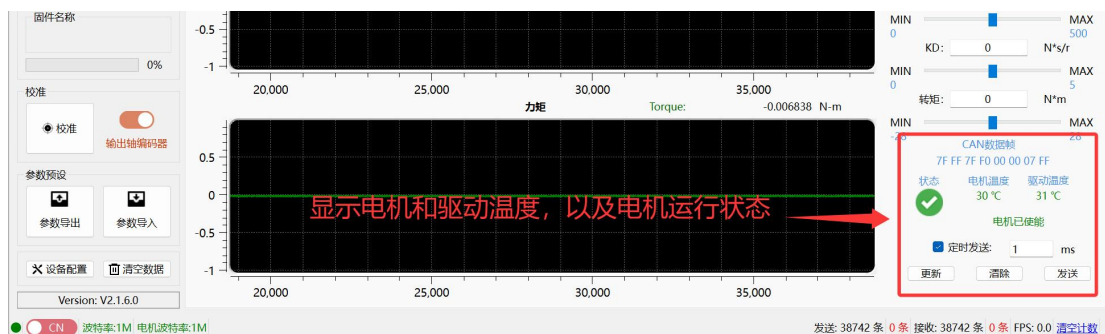
第二步，给定速度让电机按照给定速度运行。

例如：速度给定 20rad/s，KD 给 $1\text{N}\cdot\text{s/r}$ 其余全部给 0，并勾选“定时发送”框，点击“发送”按钮，可在调试界面查看参数曲线变化图。**注意固定电机。**

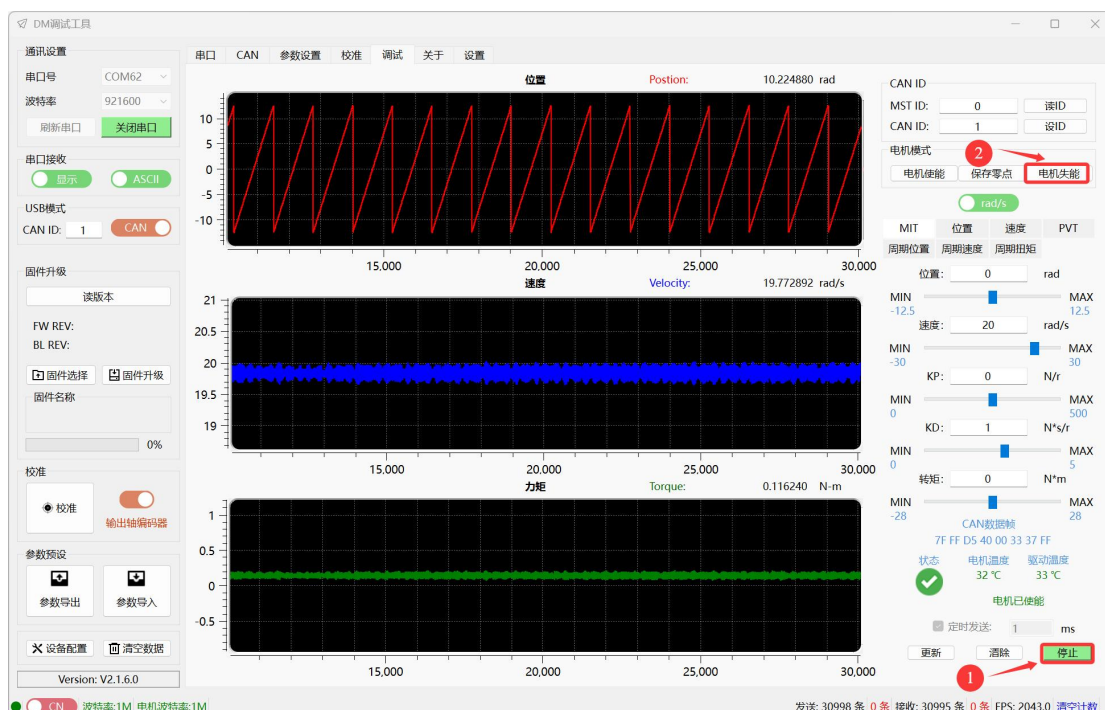


根据调试需求，需要修改控制参数查看调试变化，在原界面直接对参数进行修改，并保持勾选“定时发送”，点击“更新”按钮即可进行调试。

调试助手界面当前电机和驱动的温度以及电机运行状态实时显示，也可通过反馈帧查看，反馈帧格式以及状态类型请查看“参数设置”章节下的“反馈帧”小节或直接前往软件的“参数设置界面”查看。

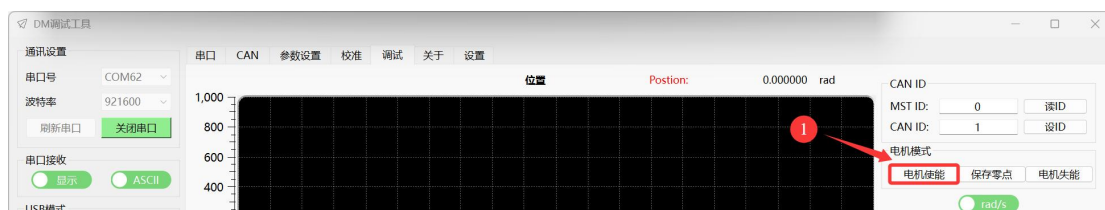


第三步，退出调试时，依次点击“停止”和“失能”按钮。驱动器红色灯亮起，表示退出电机模式。



② 位置控制

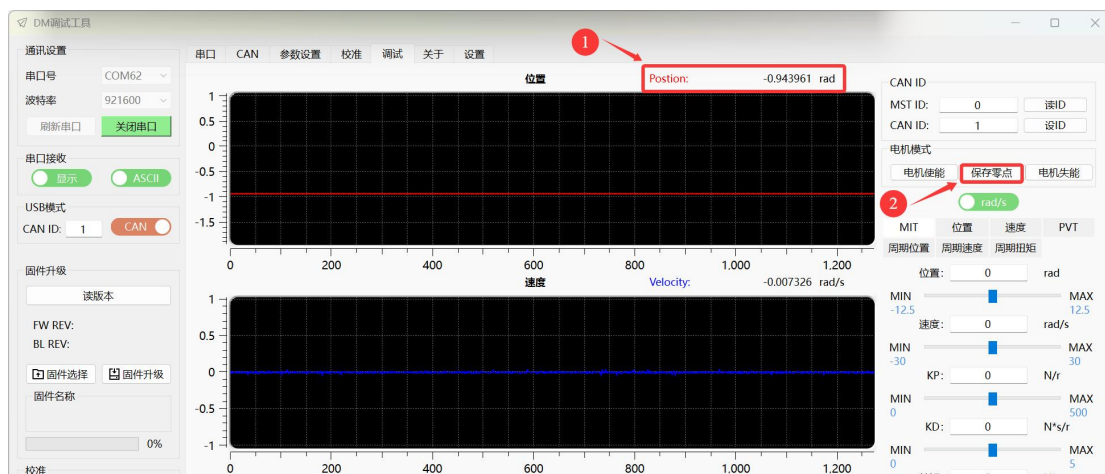
第一步，电机模式栏点击“使能”按钮。此时驱动器绿色灯亮起，表示电机已使能。



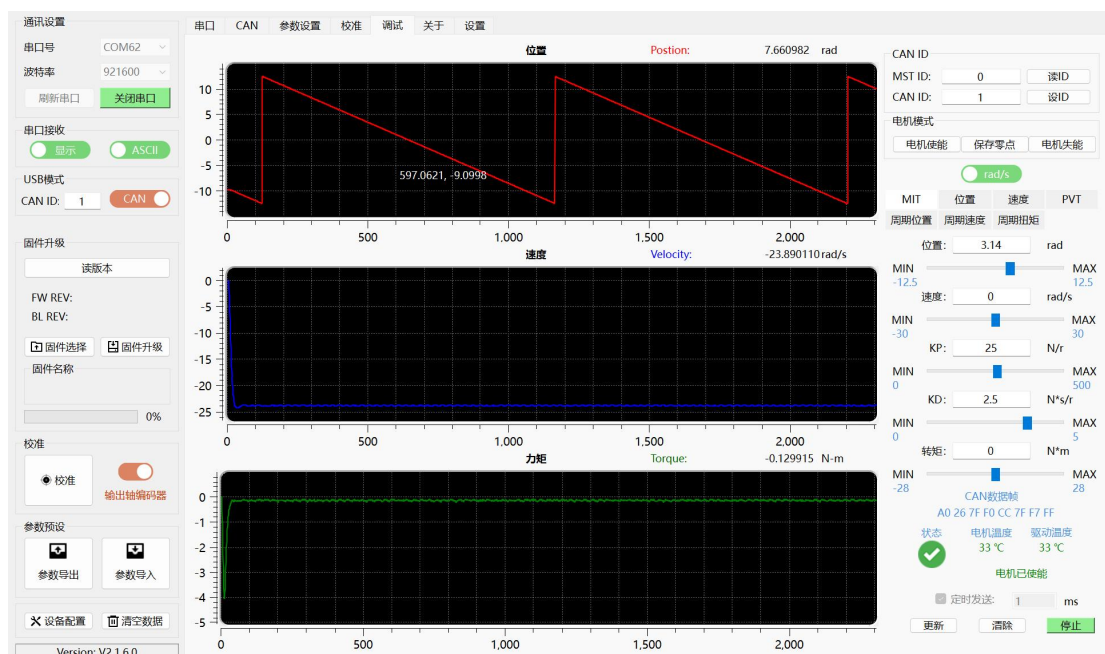
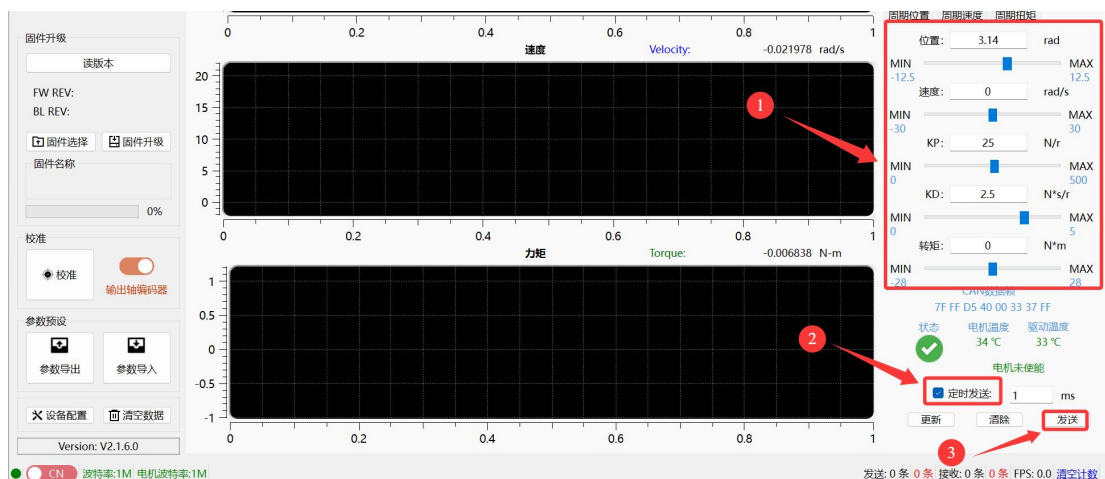
第二步，给定位置让电机旋转到指定位置。

此时应注意电机初始位置，对控制参数栏中的“位置”参数给定数值时，避免与初始位置差距过大，引起电机冲击。

可通过控制命令栏点击“保存零点”将电机当前位置设置为零点，方便“位置”参数设置。

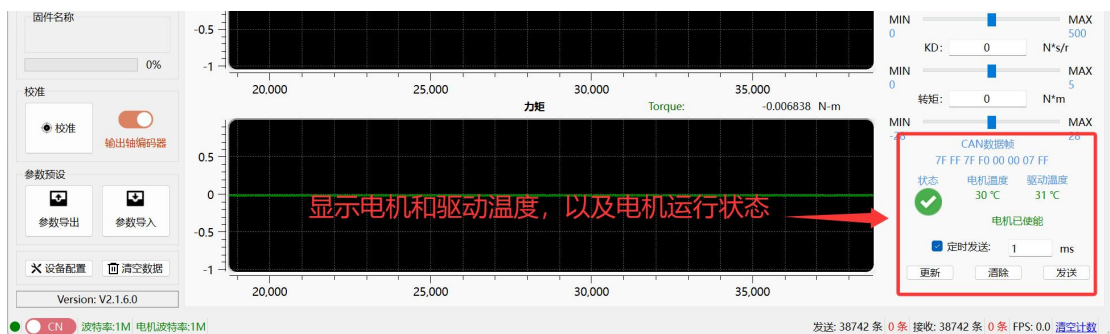


例如，给定参数：位置给定 3.14rad，KP 给定 25N/r，KD 给 2.5N*s/r 其余全部给 0，并勾选“定时发送”框，点击“发送”按钮，可在调试界面查看参数曲线变化图。**注意固定电机。**

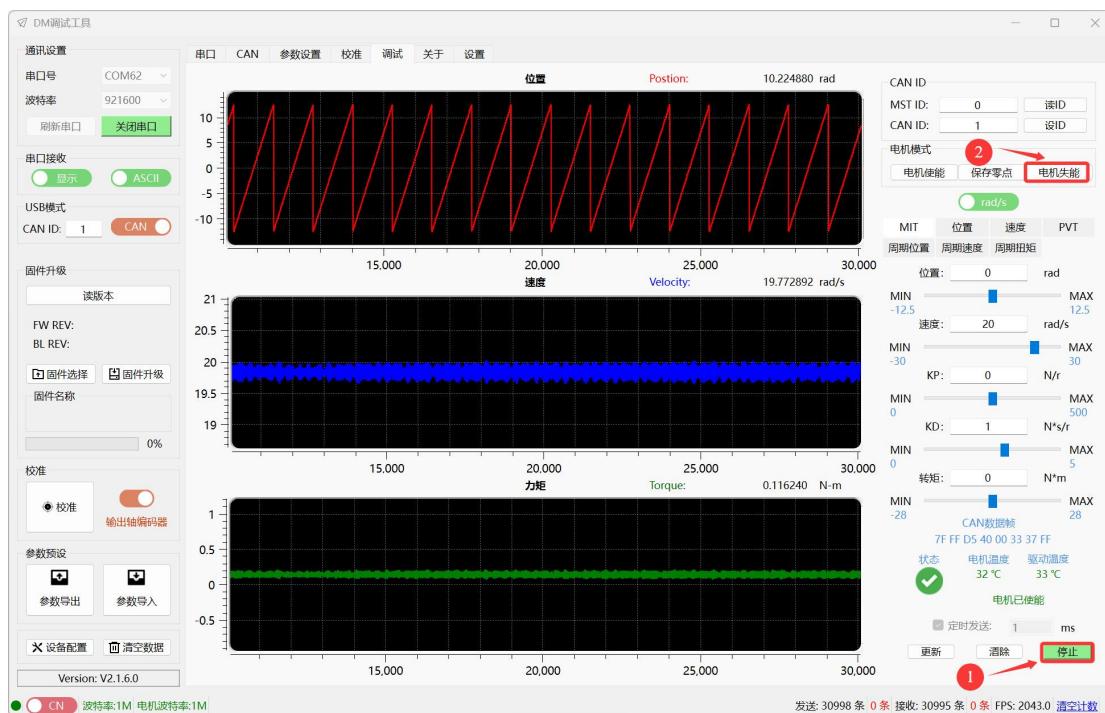


根据调试需求，需要修改控制参数查看调试变化，在原界面直接对参数进行修改，并保持勾选“定时发送”，点击“更新”按钮即可进行调试。

调试助手界面对当前电机和驱动的温度以及电机运行状态实时显示，也可通过反馈帧查看，反馈帧格式以及状态类型请查看“参数设置”章节下的“反馈帧”小节或直接前往软件的“参数设置界面”查看。



第三步，退出调试时，先将电机停止下来，再依次点击“停止”和“失能”按钮。驱动器红色灯亮起，表示退出电机模式。



③ MIT 力矩控制

第一步，电机模式栏点击“使能”按钮。此时驱动器绿色灯亮起，表示电机已使能。

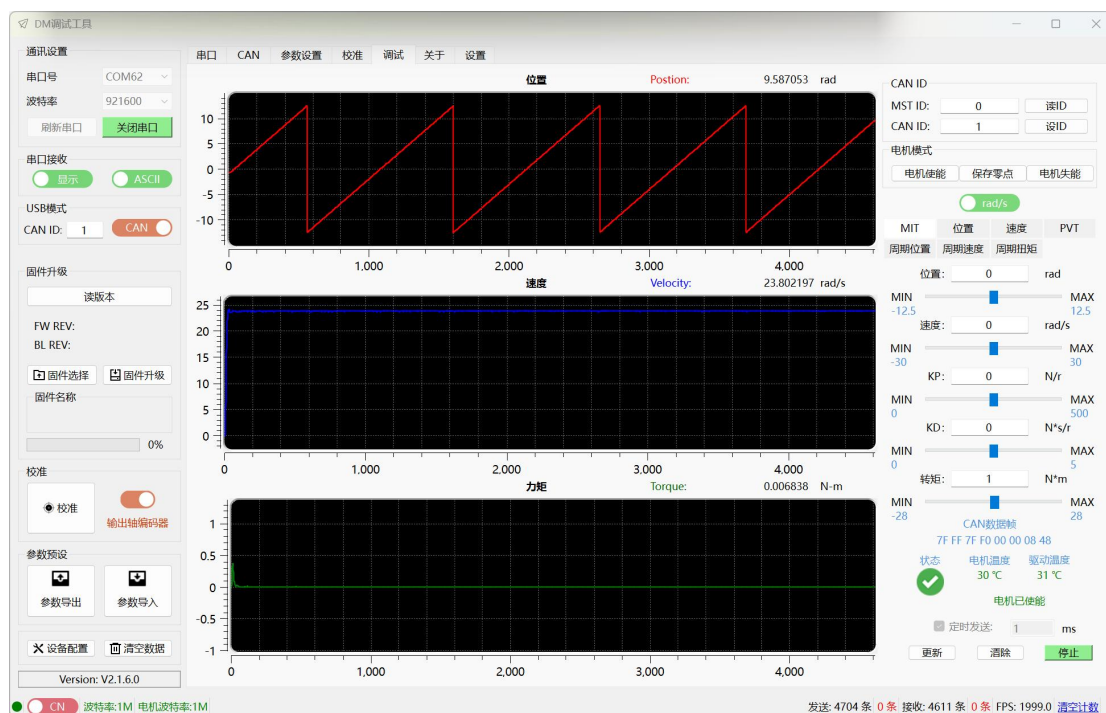
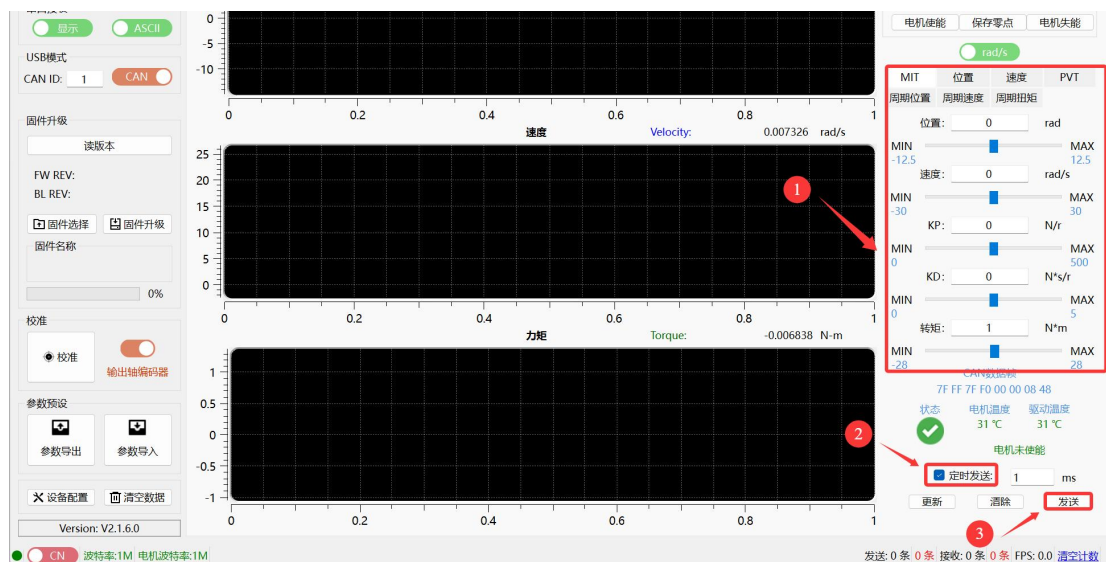


第二步，给定力矩进行电机调试。

注意：空载情况下，即使给定很小的力矩，电机也会加速到最大转速旋转。

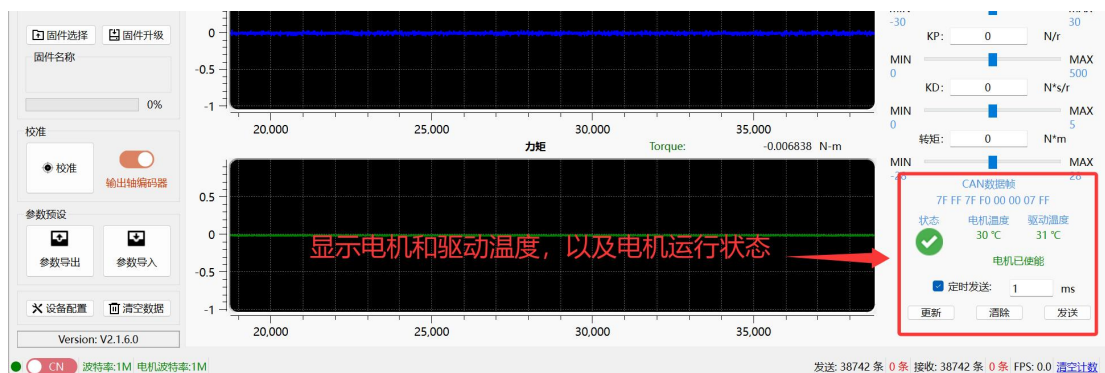
例如，给定参数：转矩设定为 1N·m，其余全部给 0，并勾选“定时发送”框，点击“发送”按钮，可在调试界面查看参数曲线变化图。**注意固定电机。**

注意：“发送”按钮其实包含了“更新”的操作。

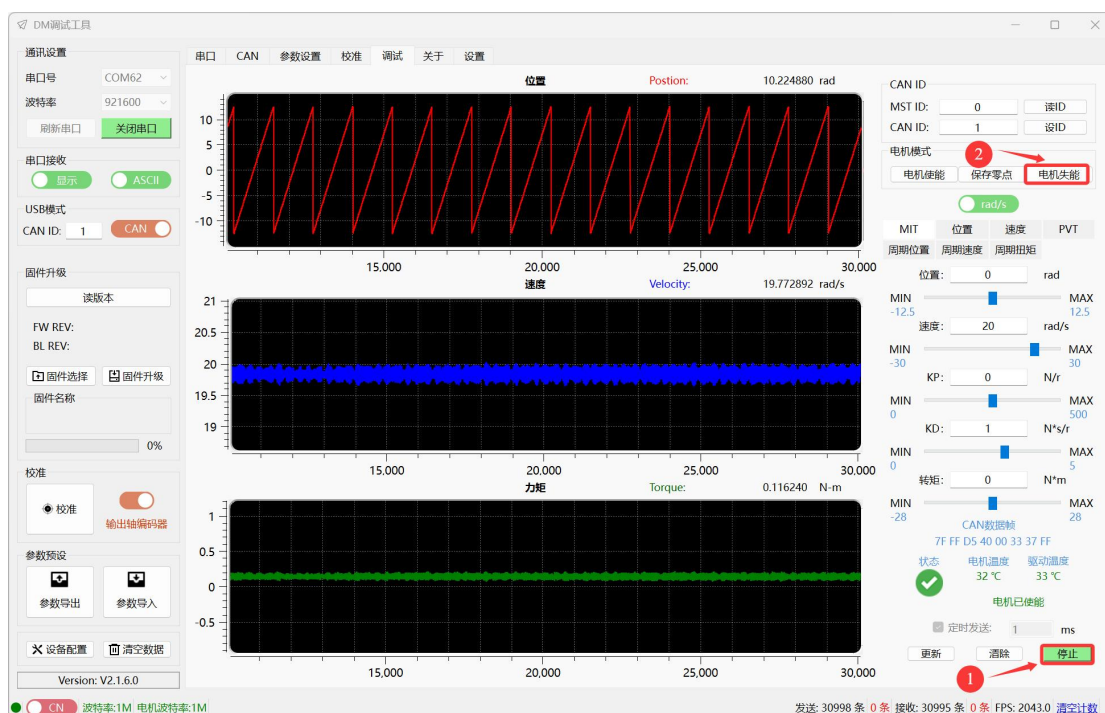


根据调试需求，需要修改控制参数查看调试变化，在原界面直接对参数进行修改，并保持勾选“定时发送”，点击“更新”按钮即可进行调试。

调试助手界面当前电机和驱动的温度以及电机运行状态实时显示，也可通过反馈帧查看，反馈帧格式以及状态类型请查看“参数设置”章节下的“反馈帧”小节或直接前往软件的“参数设置界面”查看。

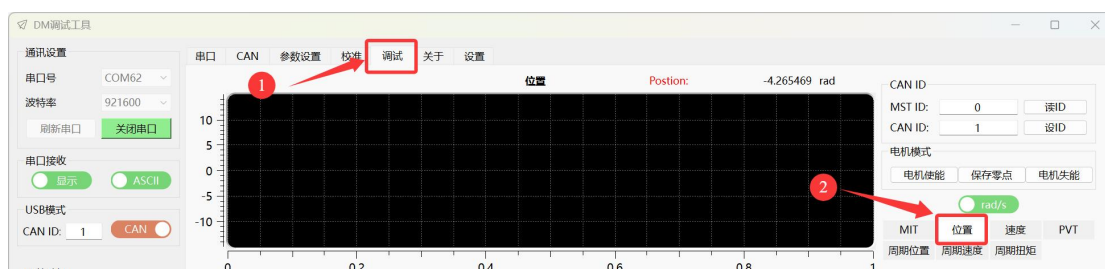


第三步，退出调试时，依次点击“停止”和“使能”按钮。驱动器红色灯亮起，表示退出电机模式。

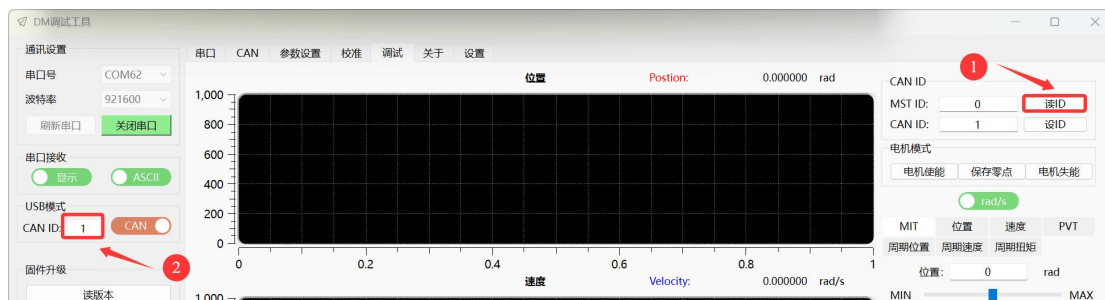


2. 位置速度模式

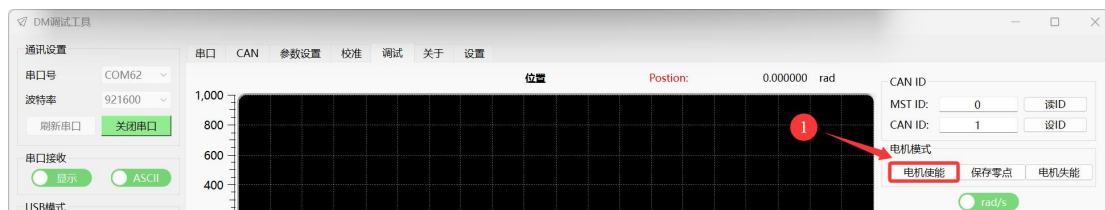
(1) 调试位置速度模式需要在参数页面将电机模式切换成位置速度模式，再点击写参数后生效，在调试页面中选择对应的“位置”子标签卡。



(2) 确保 CAN ID 正确（可通过串口打印信息或者参数设置页面获取，也可以通过调试页面读取、设定按钮设定或右侧 USB 模式处输入，详见 CAN ID 设置章节）。

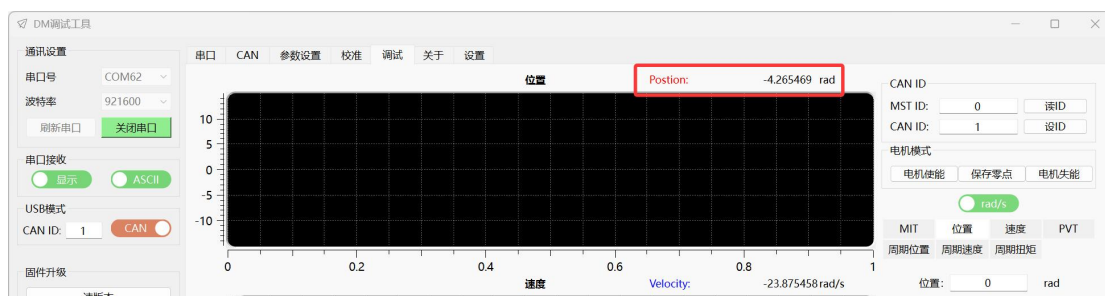


(3) 电机模式栏点击“使能”按钮。此时驱动器绿色灯亮起，表示电机已使能。

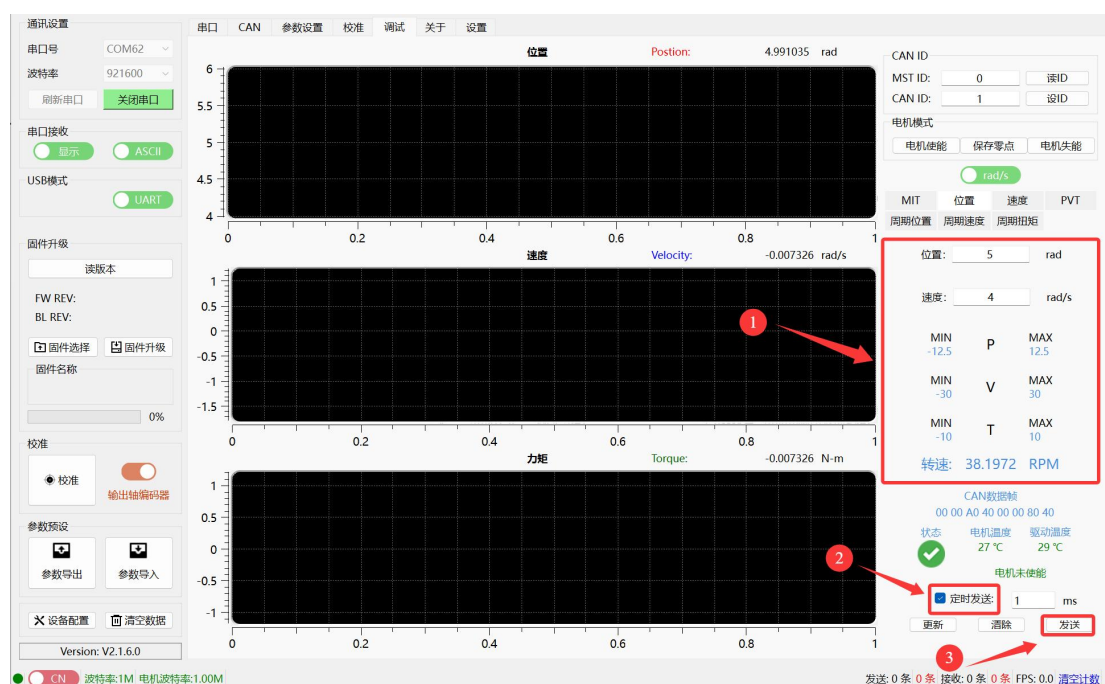


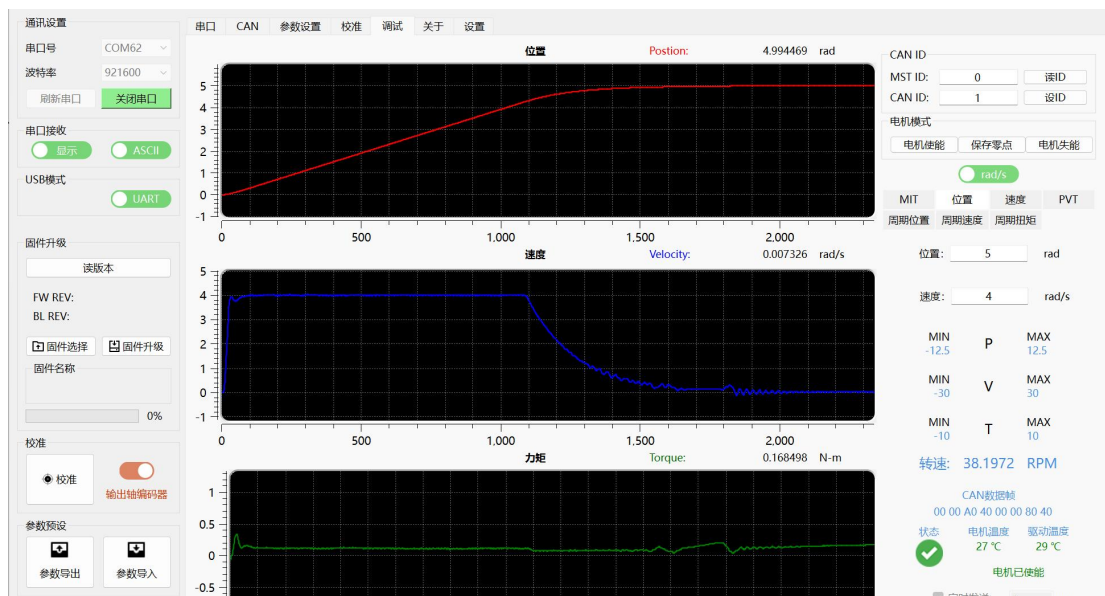
(4) 设定参数，电机按照设定速度运转到指定位置。

设置参数前，需注意电机的初始位置，以此为参考对参数进行设置。



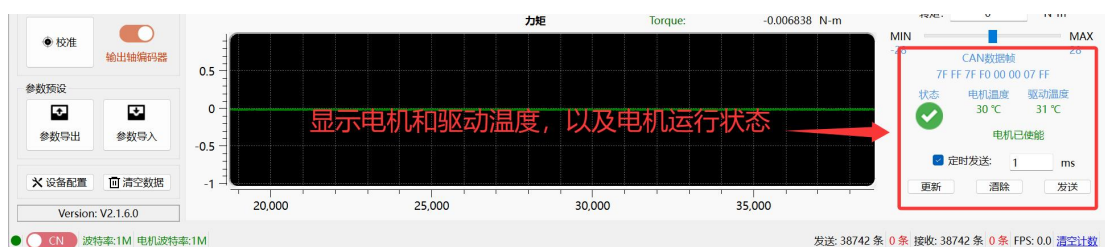
例如，设定参数：位置为 5rad，速度为 4rad/s。并勾选“定时发送”框，依次点击“更新”按钮和“发送”按钮，可在调试界面查看参数曲线变化图。**注意固定电机。**



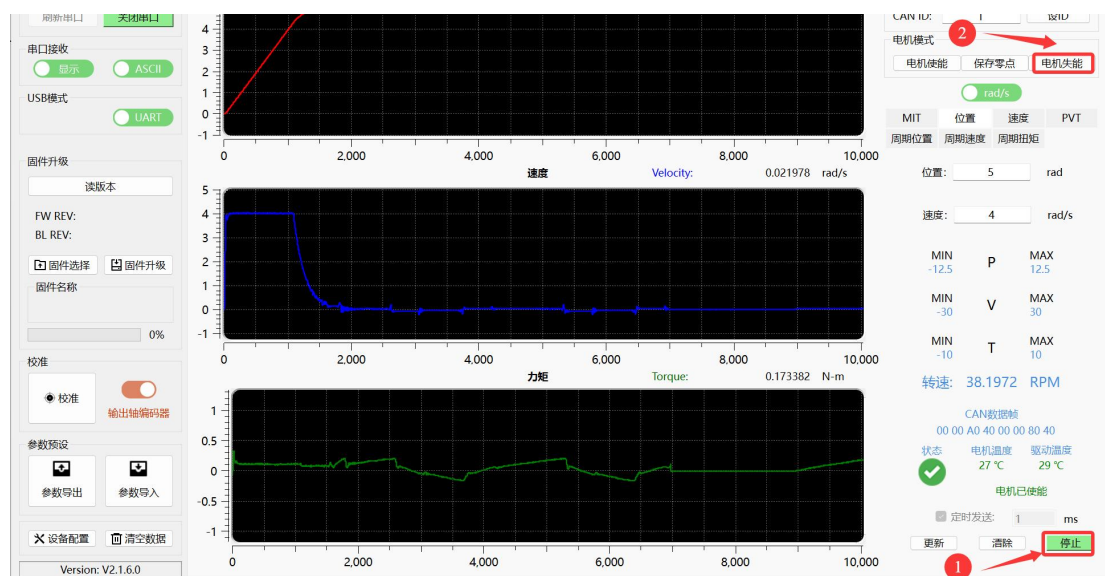


根据调试需求，需要修改控制参数查看调试变化，在原界面直接对参数进行修改，并保持勾选“定时发送”，点击“更新”按钮即可进行调试。

调试助手界面当前电机和驱动的温度以及电机运行状态实时显示，也可通过反馈帧查看，反馈帧格式以及状态类型请查看“参数设置”章节下的“反馈帧”小节或直接前往软件的“参数设置界面”查看。

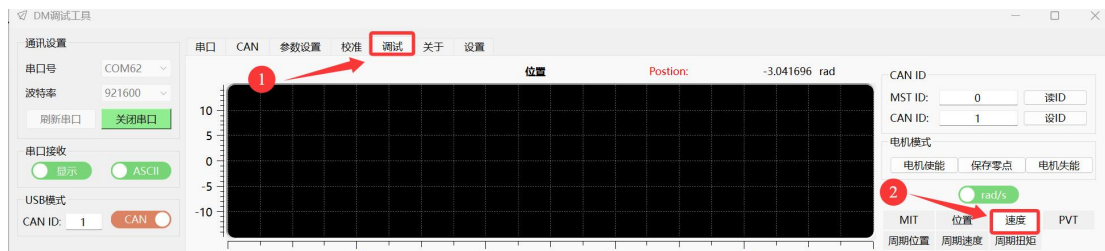


(5) 退出调试时，依次点击“停止”和“失能”按钮。驱动器红色灯亮起，表示退出电机模式。

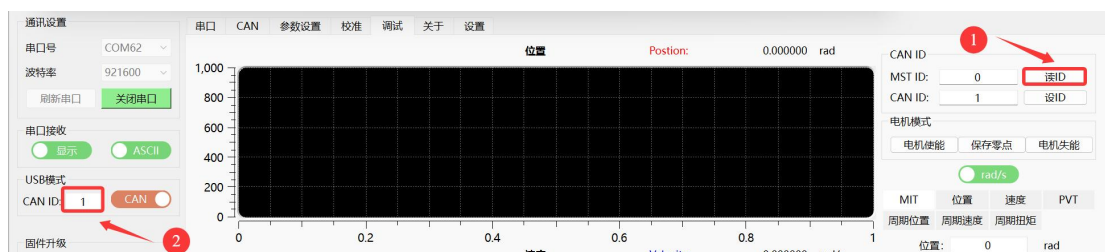


3. 速度模式

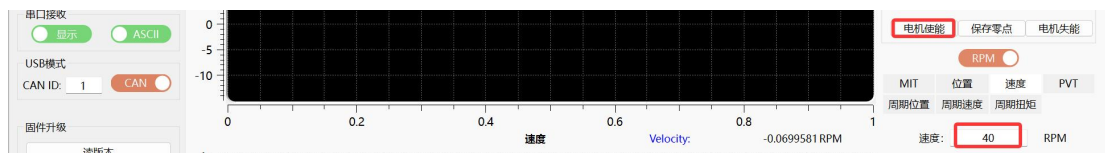
(1) 参考控制模式的选择与确认，选择当前模式为速度模式，确定当前控制模式，在调试页面中选择对应的“速度”子标签卡。



(2) 确保 CAN ID 正确（可通过串口打印信息或者参数设置页面获取，也可以通过调试页面读取、设定按钮设定或右侧 USB 模式处输入，详见 CAN ID 设置章节）。

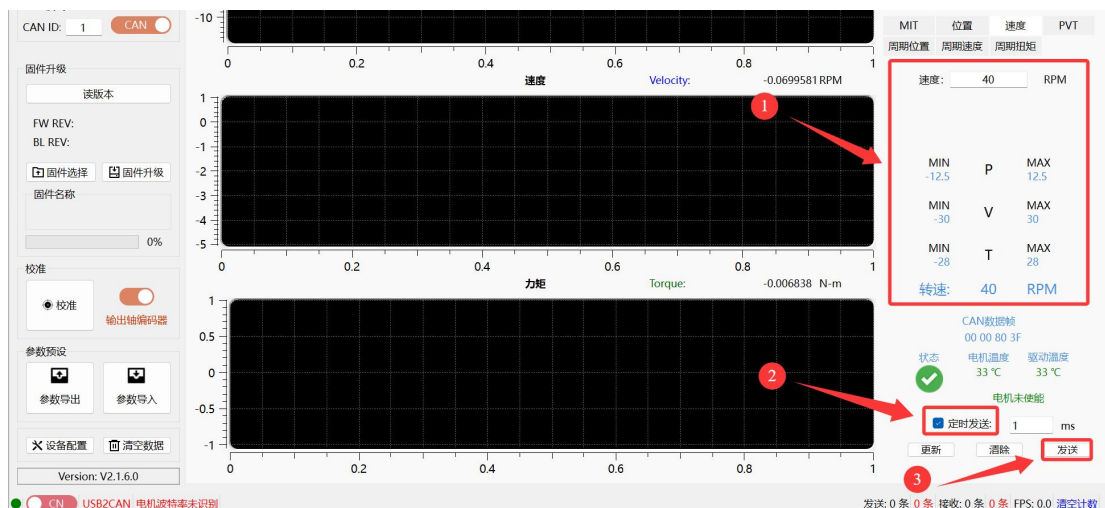


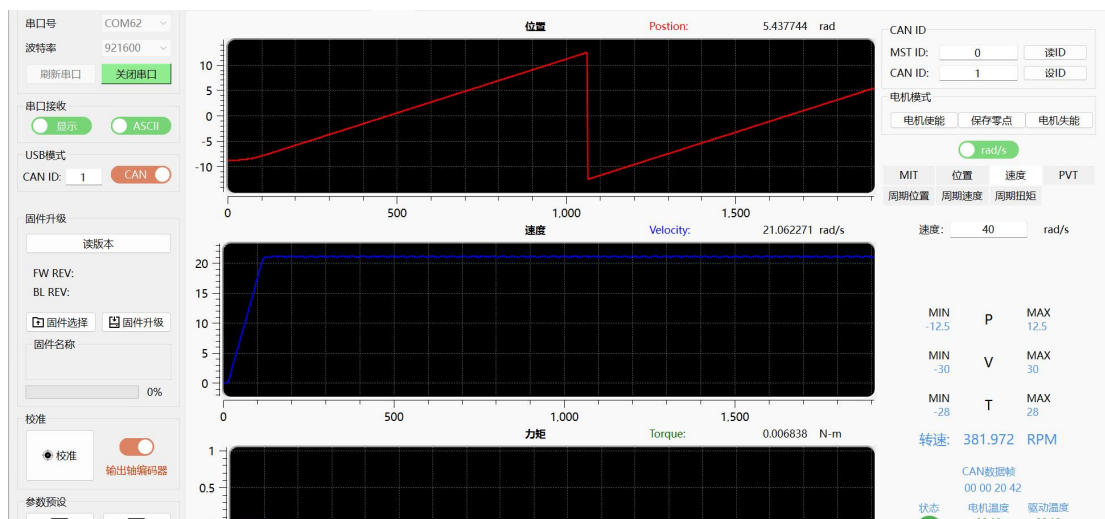
(3) 电机模式栏点击“使能”按钮。此时驱动器绿色灯亮起，表示电机已使能。例如，设定参数：速度为 40rpm。



(4) 设定参数，电机按照设定速度运转。

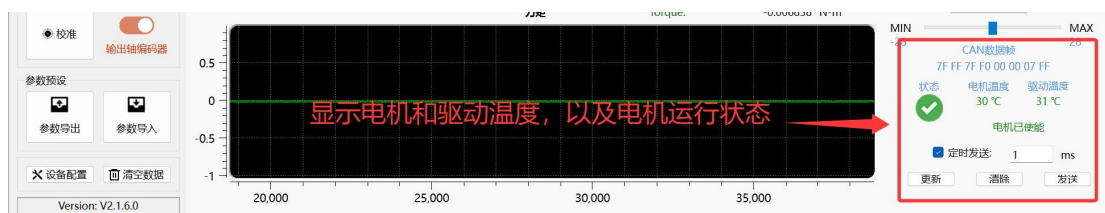
勾选“定时发送”框，点击“发送”按钮，可在调试界面查看参数曲线变化图。**注意固定电机。**



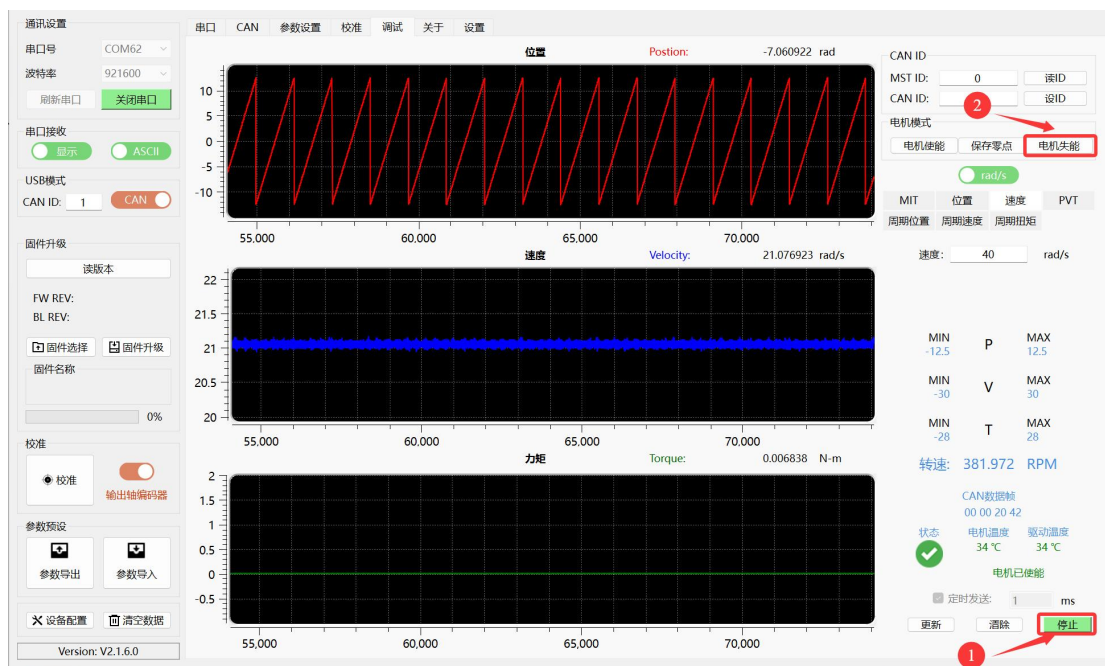


根据调试需求，需要修改控制参数查看调试变化，在原界面直接对参数进行修改，并保持勾选“定时发送”，点击“更新”按钮即可进行调试。

调试助手界面对当前电机和驱动的温度以及电机运行状态实时显示，也可通过反馈帧查看，反馈帧格式以及状态类型请查看“参数设置”章节下的“反馈帧”小节或直接前往软件的“参数设置界面”查看。



(5) 退出调试时，先发送 0 速度让电机停止，再依次点击“停止”和“失能”按钮。驱动器红色灯亮起，表示退出电机模式。

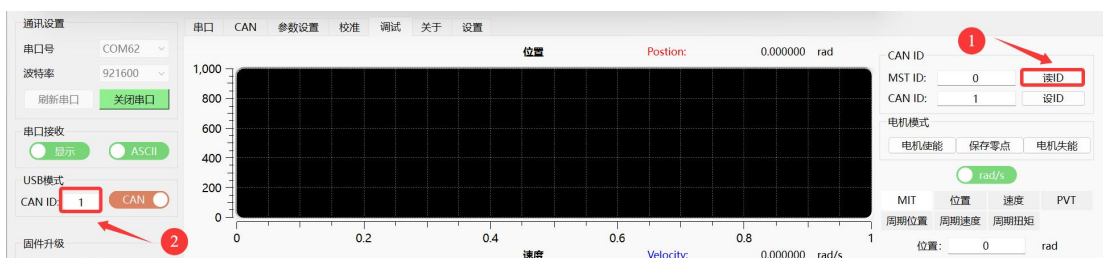


4. 力位混控模式

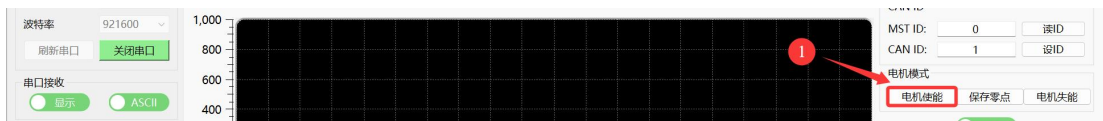
(1) 调试力位混控模式需要在参数页面将电机模式切换到 PVT 模式，再点击写参数后生效，在调试页面中选择对应的“PVT”子标签卡。



(2) 确保 CAN ID 正确（可通过串口打印信息或者参数设置页面获取，也可以通过调试页面读取、设定按钮设定或右侧 USB 模式处输入，详见 CAN ID 设置章节）。



(3) 电机模式栏点击“使能”按钮。此时驱动器绿色灯亮起，表示电机已使能。

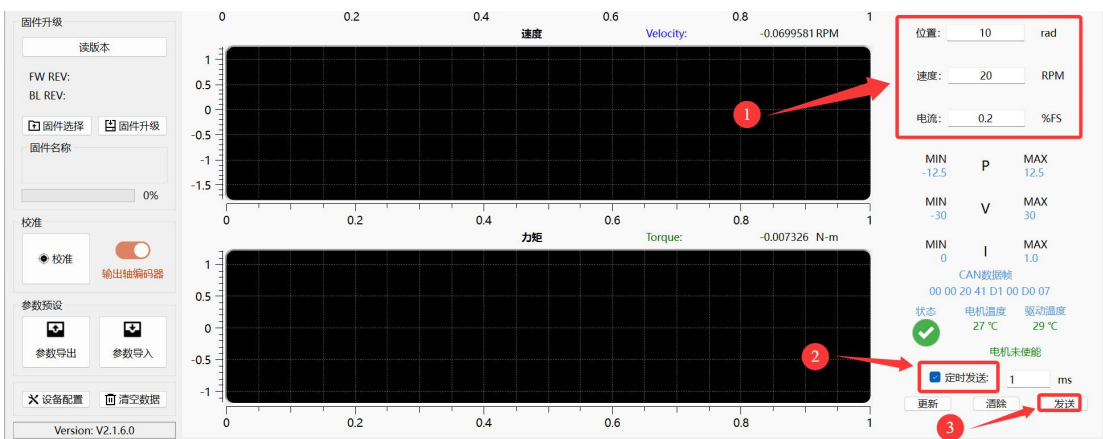


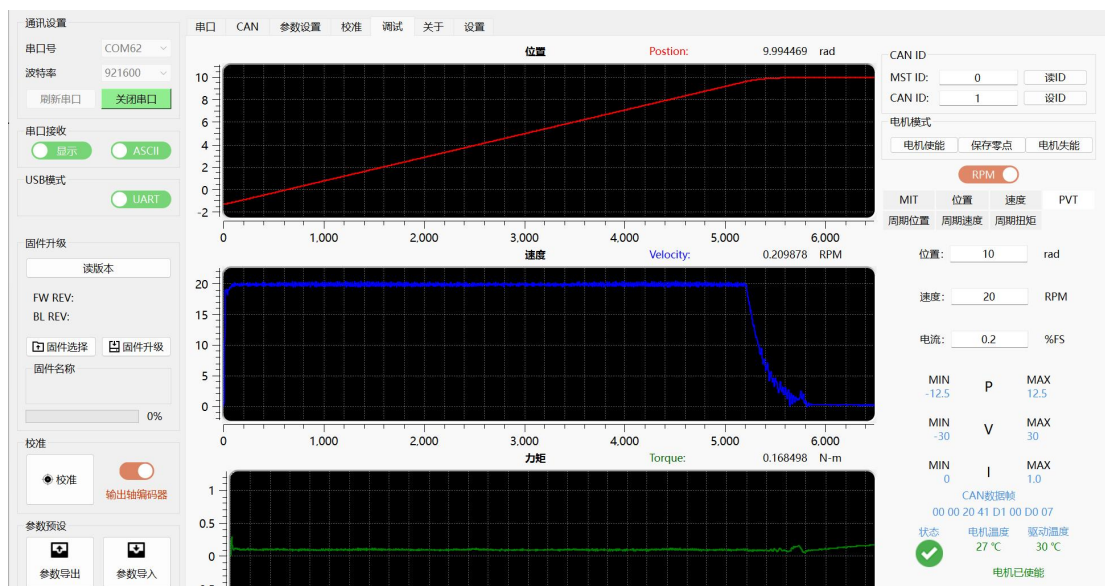
(4) 设定参数，电机按照设定速度运转到指定位置。

设置参数前，需注意电机的初始位置，以此为参考对参数进行设置。



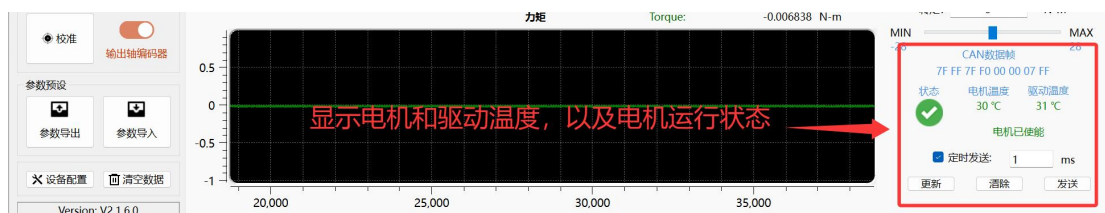
例如，设定参数：位置为 10rad，速度为 20rpm，电流 20%。并勾选“定时发送”框，点击“发送”按钮，可在调试界面查看参数曲线变化图。注意固定电机。



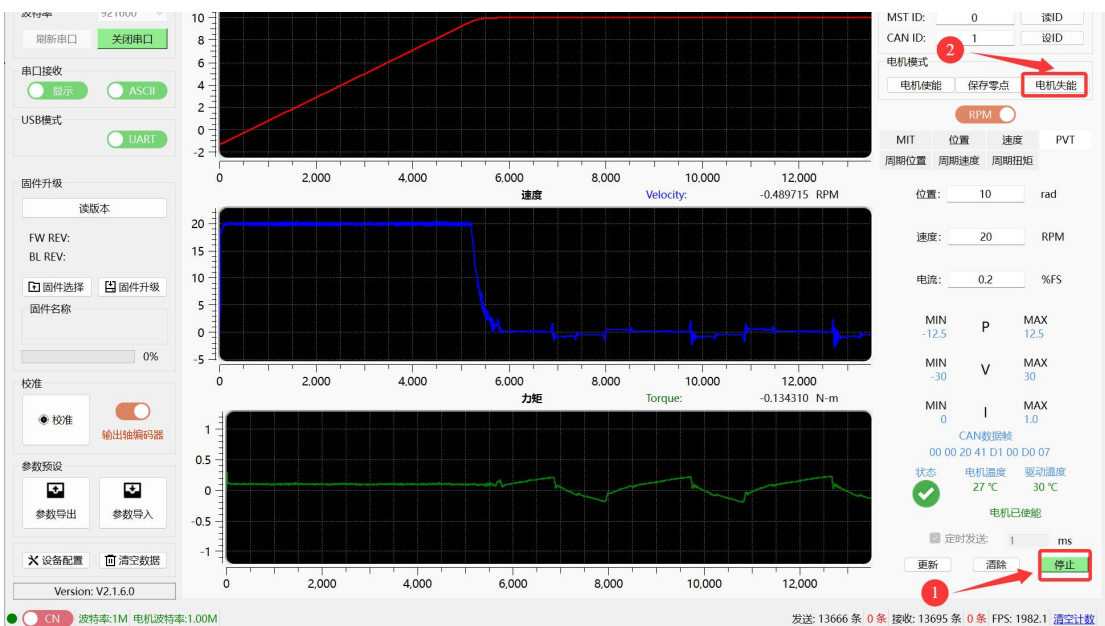


根据调试需求，需要修改控制参数查看调试变化，在原界面直接对参数进行修改，并保持勾选“定时发送”，点击“更新”按钮即可进行调试。

调试助手界面对当前电机和驱动的温度以及电机运行状态实时显示，也可通过反馈帧查看，反馈帧格式以及状态类型请查看“参数设置”章节下的“反馈帧”小节或直接前往软件的“参数设置界面”查看。



(5) 退出调试时，先确保电机停下，再依次点击“停止”和“失能”按钮。驱动器红色灯亮起，表示退出电机模式。



设置界面

串口

CAN

参数设置

调试

关于

设置

调试波形展示点数:

20000

通道号:

通道1

☐ 启用硬件时间戳排序

☐ CANOpen

☐ 调试时启用CAN分析仪

- ① 调试波形点数
- ② 通道号切换（通道 1/2）【注意：单路usb2fdcan 模块为通道 1】
- ③ 启用硬件时间戳排序[废弃]
- ④ 启用 CANOpen
- ⑤ 调试时启用 CAN 分析仪

注意：开启较为消耗性能，仅适用于有同时观测波形与获取 CAN 原始数据需求的用户和电脑多核性能较高的用户使用。

CANOpen 界面

在设置界面中勾选“CANOpen”启用，此后可以正常使用 CANOpen 协议使用参数设置和电机调试，同时会显示两个隐藏的标签页——“CANOpen”和“PDO 映射界面”。

串口

CAN

参数设置

调试

CANOpen

PDO映射

关于

设置

数据源类型: EDS设备描述文件

文件路径:

浏览...

加载索引信息

主索引	子索引	参数名称	对象类型	数据类型	访问类型	实际值	默认值	PDO映射
1000		Device type	0x7	uint32	ro	0x00646D66	0	
1001		Error register	0x7	uint8	ro	0	1	
>	1018	Identity	0x9					
>	1003	Pre-defined error field	0x8					
	1005	COB-ID SYNC message	0x7	uint32	rw	0x00000080	0	
	1006	Communication cycle period	0x7	uint32	rw	0	0	
	1007	Synchronous window length	0x7	uint32	rw	0	0	
>	1010	Store parameters	0x8					
>	1011	Restore default parameters	0x8					
	1012	COB-ID time stamp object	0x7	uint32	rw	0x00000100	0	
	1014	COB-ID EMCY	0x7	uint32	rw	\$NODEID+0x80	0	
	1015	Inhibit time EMCY	0x7	uint16	rw	0	0	
>	1016	Consumer heartbeat time	0x8					
	1017	Producer heartbeat time	0x7	uint16	rw	5000	0	
	1019	Synchronous counter overflow value	0x7	uint8	rw	0	0	
>	1200	SDO server parameter	0x9					
>	1280	SDO client parameter	0x9					
>	1400	RPDO communication parameter	0x9					
>	1401	RPDO communication parameter	0x9					
>	1402	RPDO communication parameter	0x9					
>	1403	RPDO communication parameter	0x9					
>	1600	RPDO mapping parameter	0x9					
>	1601	RPDO mapping parameter	0x9					
>	1602	RPDO mapping parameter	0x9					
>	1603	RPDO mapping parameter	0x9					
>	1800	TPDO communication parameter	0x9					
>	1801	TPDO communication parameter	0x9					
>	1802	TPDO communication parameter	0x9					

COMM-RE

当前状态

PRE-OP

Stopped

OP

SDO

索引(Hex)

数据类型

RxData(Hex)

HEX

读

子索引(Hex)

长度

TxData(Hex)

写

COB_ID(Hex)

长度

发送

数据区(输入十六进制数据 每两位数据间使用空格隔开)

NODE_ID(Hex)

1

✧ EDS 字典预览器

支持导入 EDS 设备描述文件进行使用，双击左键即可展开/关闭有子索引的主索引。

主索引	子索引	参数名称	对象类型	数据类型	访问类型	实际值	默认值	PDO映射
1000		Device type	0x7	uint32	ro		0x00646D66	0
1001		Error register	0x7	uint8	ro		0	1
✓ 1018		Identity	0x9					
	1018 0	Highest sub-index supported	0x7	uint8	ro		0x04	0
	1018 1	Vendor-ID	0x7	uint32	ro		0x00646D66	0
	1018 2	Product code	0x7	uint32	ro		0xFFFFFFFF	0
	1018 3	Revision number	0x7	uint32	ro		0x01	0
	1018 4	Serial number	0x7	uint32	ro		0x01	0

✧ 从站状态控制台

设置与监控从站状态。

注意：展示的当前状态为总线上的最低状态。默认单播发送给设置的 NODE_ID，如需广播发送则需要设置 NODE_ID 为 0。

✧ SDO 控制台

支持 SDO 读写，默认读写数据展示方式为小端，可以通过“小端/大端”进行切换。

注意：双击字典索引会自动填充数据（索引、子索引、长度）到 SDO 控制台。

✧ 自定义控制台

支持发送自定义 COB_ID 和自定义数据，详情 COB_ID 指令请自行查阅 CANOpen 官网资料。

✧ PDO 配置

串口
CAN
参数设置
调试
CANOpen
PDO映射
关于
设置

参数选取:
Consumer heartbeat time

Highest sub-index supported (1Bytes)
Consumer heartbeat time (4Bytes)
Consumer heartbeat time (4Bytes)
Consumer heartbeat time (4Bytes)

Consumer heartbeat time (4Bytes)
Consumer heartbeat time (4Bytes)
Consumer heartbeat time (4Bytes)
Consumer heartbeat time (4Bytes)

Consumer heartbeat time (4Bytes)

拖拽上方参数至下方PDO区域进行映射配置

☐ TPDO1

☐ TPDO2

支持拖拽式配置 PDO，TPDO/RPDO 每组映射限制长度为 8Byte。

注意：T/RPDO 勾选框是用于启用该 T/RPDO 映射。

固件版本查看与升级

✧ 版本查看

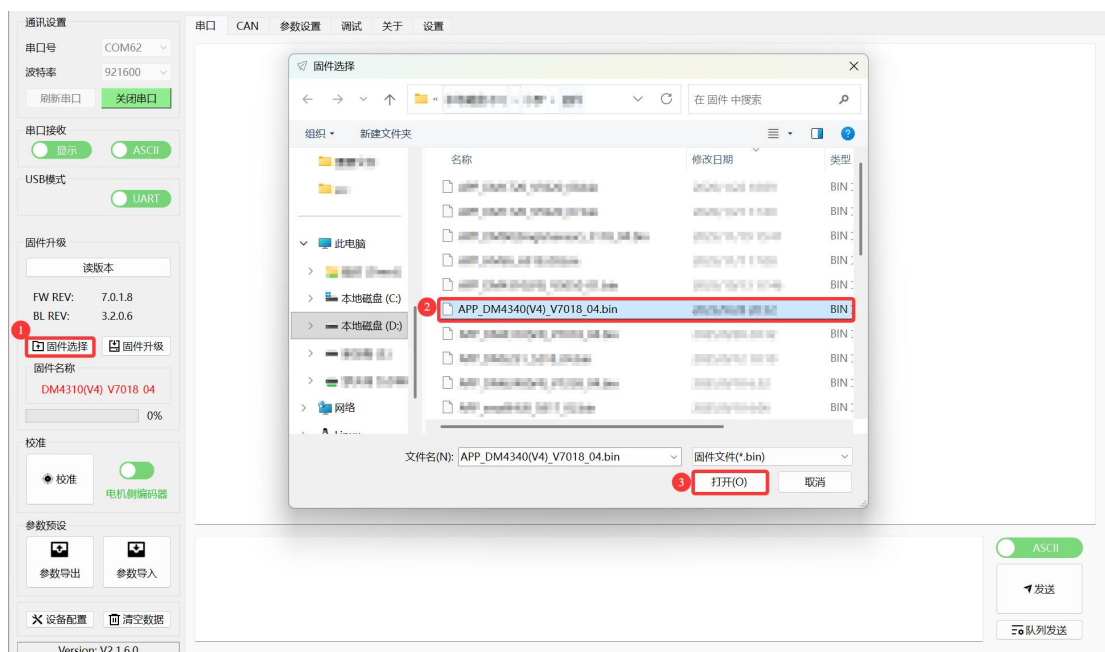
连接电机的串口、CAN 口以及电源接口，选择相应的串口设备并打开串口，点击“读版本”，即可查看当前驱动器的软件版本号。

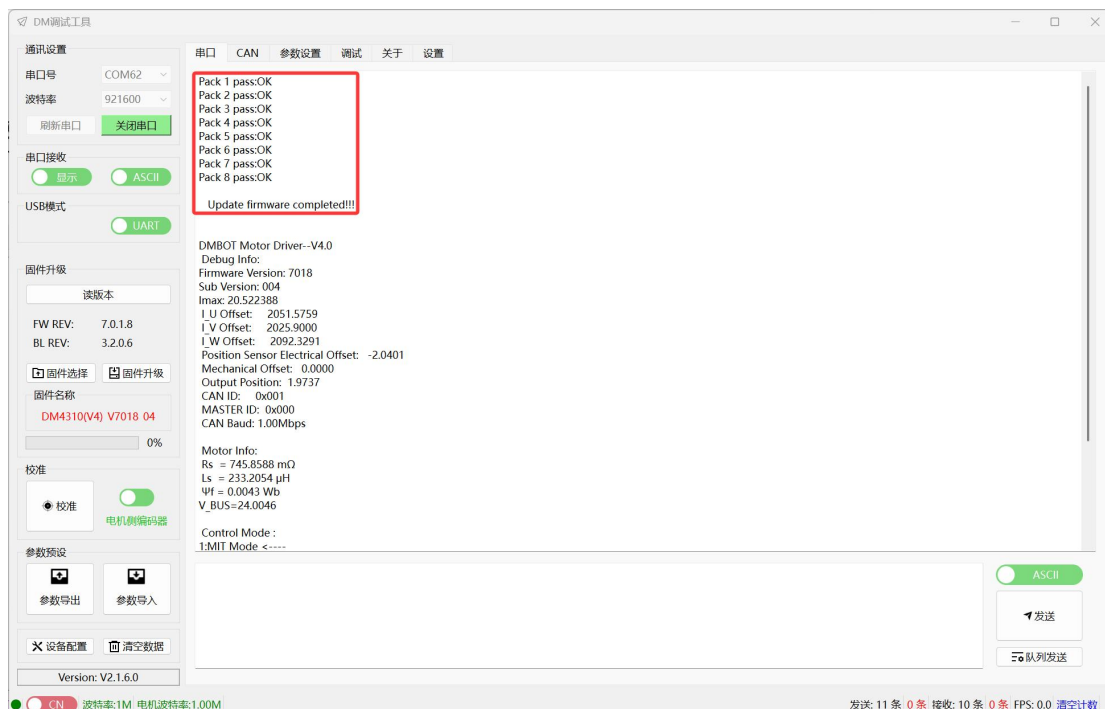
对固件升级时请先读取当前版本，注意选取正确的固件型号；否则将引发未知问题，带来不必要的麻烦。



✧ 串口固件升级

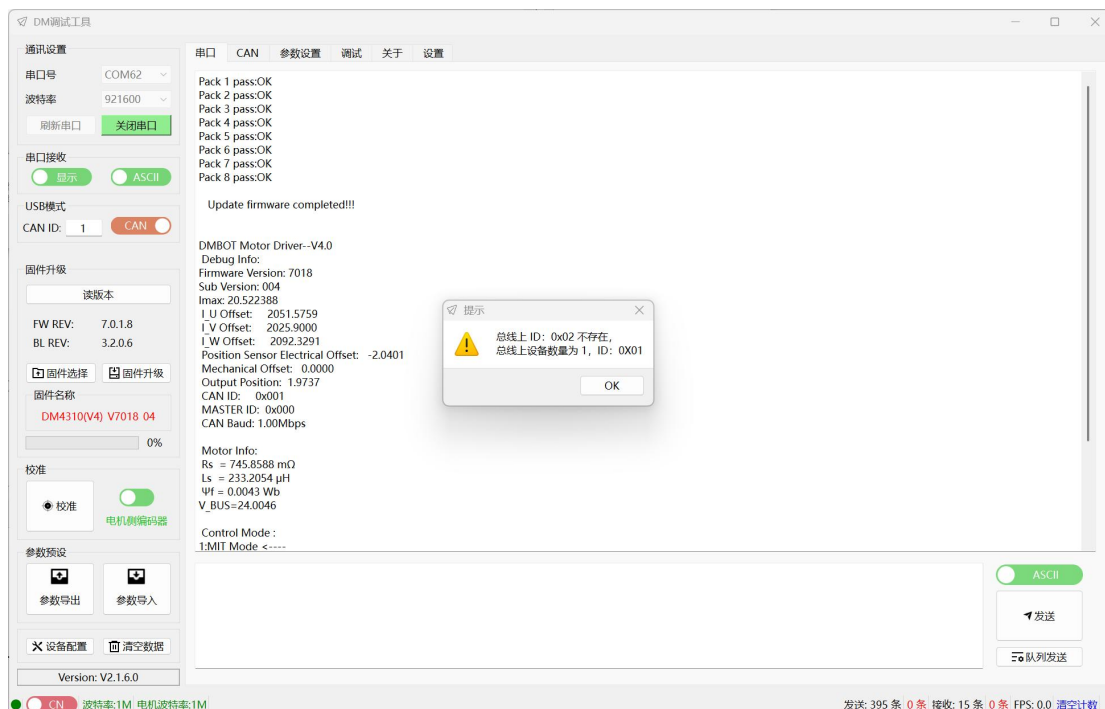
当固件有新增新功能，或有升级解决 BUG 版本后，用户可以通过串口实现升级，以解决问题，使用新功能。使用前需要连接上串口，然后点击“固件选择”，选择相应的固件，点击打开后将会在固件名称处显示固件名，确认无误后，再点击固件升级按钮，等待升级进度条完成，也可通过串口界面观察是否完成升级。





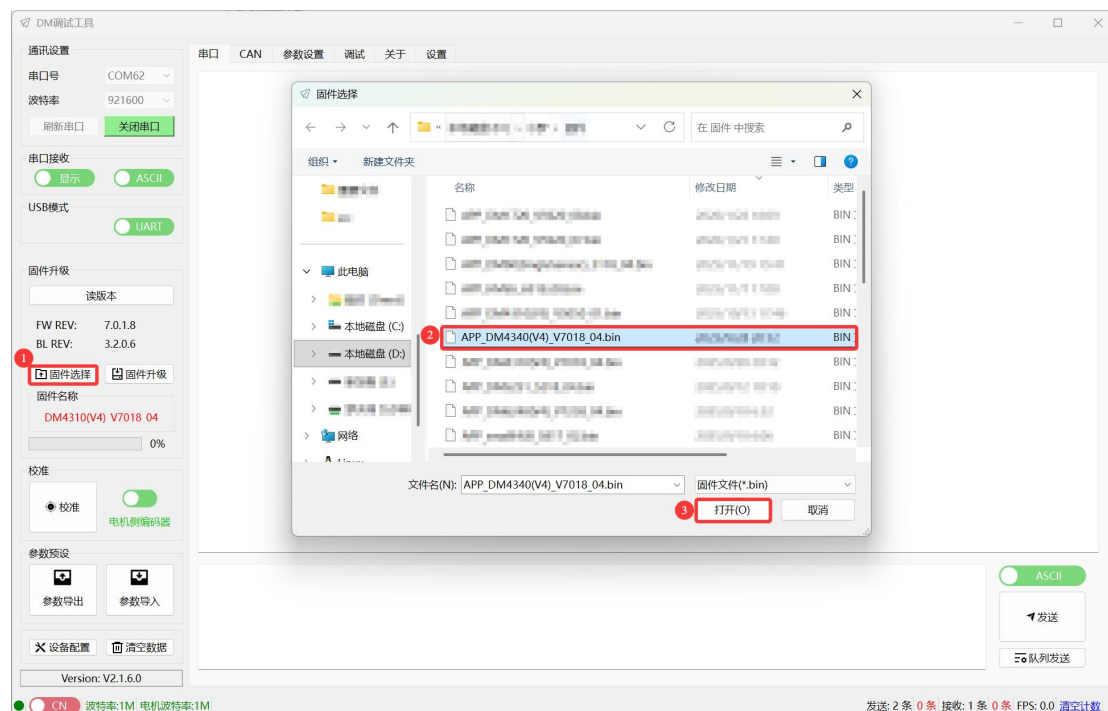
✧ CAN 固件升级

Bootlaoder 版本在 3.2.0.5 及以上支持使用 CAN 进行固件升级，波特率为驱动板配置的波特率，支持 USB 转 CAN 及 USB 转 CAN FD 进行升级。使用前需要连接上 CAN，确保 CAN 通讯正常，接着在 USB 模式处，将 UART 切换成 CAN，并在左侧框中填入要升级的电机 ID，如总线不存在，则会有相应的提示，如下：



若连接成功，则无提示。

然后点击“固件选择”，选择相应的固件，点击打开后将会在固件名称处显示固件名，确认无误后，再点击固件升级按钮，等待升级进度条完成，也可通过串口界面观察是否完成升级。



升级完成后，串口界面会有相应的提示：

